# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1, 2
# СОВМЕСТНАЯ РАБОТА В ОНЛАЙН-ПРИЛОЖЕНИИ «GOOGLE SHEETS»

**Цель работы:** изучение принципов совместной работы в виртуальном пространстве, который изменяется в режиме реального времени на примере онлайн-приложения «Google sheets».

**Приборы и принадлежности:** персональный компьютер (32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше. 1 ГБ (для 32-разрядного процессора) или 2 ГБ (для 64-разрядного процессора) ОЗУ. 16 ГБ (для 32-разрядной системы) или 20 ГБ (для 64-разрядной системы) свободного места на жестком диске) с доступом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет».

## ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

**Цель онлайн-приложения «Google sheets»:** создание и редактирование таблиц

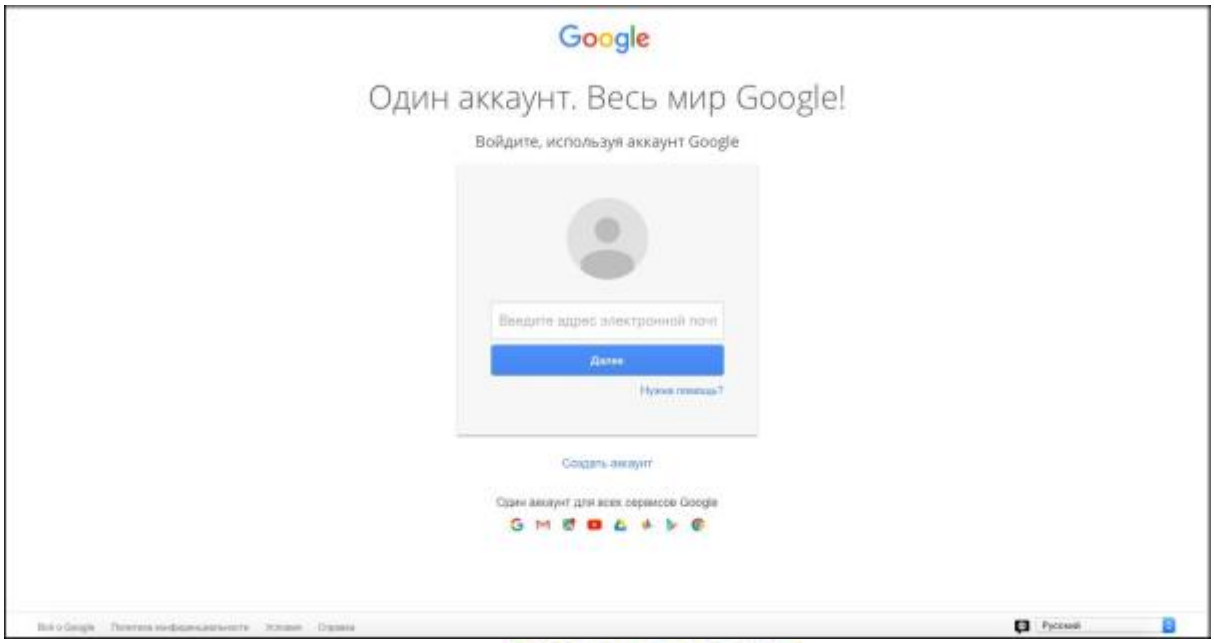
### Описание онлайн-приложения «Google sheets» [1]

Бесплатное приложение «Google sheets» предназначено для создания и редактирования таблиц, а также для совместной работы с ними на смартфоне или планшетом ПК на базе Android. Приложение «Google sheets» позволяет:

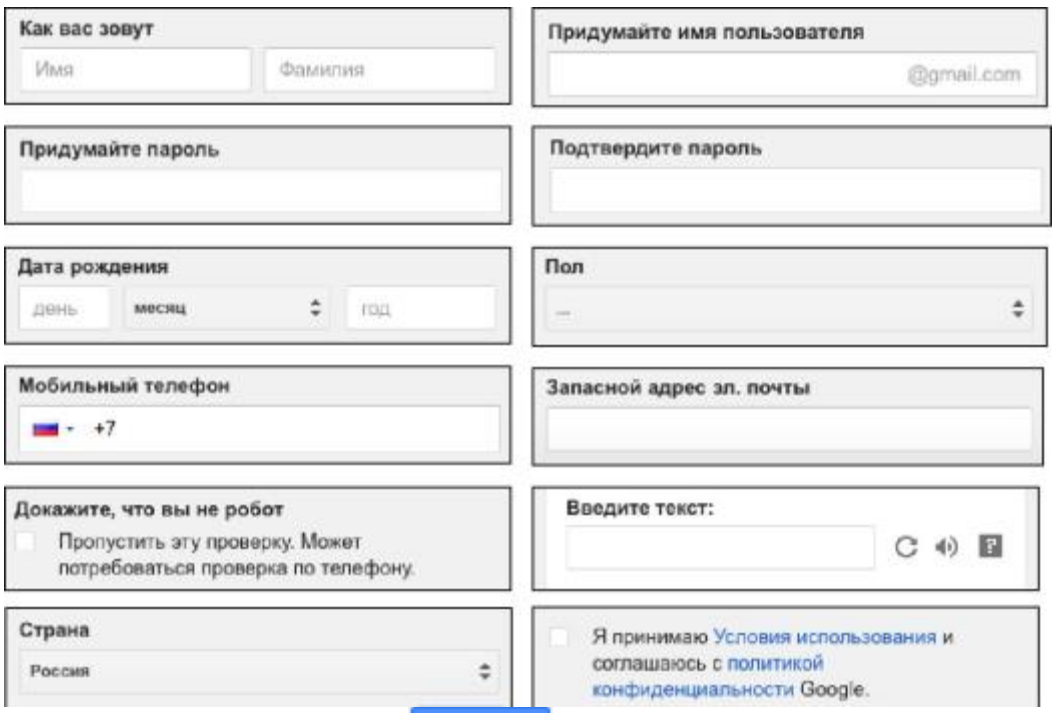
- создавать новые таблицы, а также открывать и редактировать существующие, которые были созданы через веб-интерфейс, на компьютере или мобильном устройстве;
- предоставлять доступ к таблицам и работать с ними одновременно с другими пользователями;
- редактировать таблицы в офлайн-режиме – без подключения к информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
- форматировать ячейки таблиц, добавлять и сортировать данные, а также выполнять другие действия;
- автоматически в режиме реального времени сохранять все изменения в таблицах.

### Создание аккаунта Google

1. Через веб-браузер зайти на сайт https://accounts.google.com/.




2. Нажать на кнопку Создать аккаунт .
3. В открывшемся окне заполнить соответствующие поля.




4. Нажать на кнопку Далее.

**Работа с онлайн-приложением «Google sheets»: заполнение онлайн-таблиц [2]**

1. Создание таблицы
    a. Открыть страницу https://sheets.google.com/.
    b. Нажать на значок «+» под заголовком «Создать таблицу» в левом верхнем углу экрана. Откроется новый документ.
2. Внесение изменений в таблицу
    a. Возможно внесение в таблицу текста, цифр и формул, а также редактирование и форматирование этих данных.
3. Приглашение соавторов
    a. Возможно предоставление доступа к таблице другим пользователям для просмотра, редактирования и комментирования.

**Изменение и форматирование таблицы [3]**

1. Изменение содержания ячейки
    a. Для добавления данных в пустую ячейку необходимо нажать на эту ячейку и ввести информацию.
    b. Для изменения непустой ячейки необходимо нажать на нее дважды (или нажать один раз и затем использовать клавиши Enter или F2).
2. Форматирование данных в диапазоне ячеек
    a. Панель инструментов позволяет форматировать данные в таблицах различными способами, среди которых:
        i. печать;
        ii. отмена или повтор последнего действия;
        iii. изменение формата чисел, дат и валют;
        iv. форматирование содержимого ячейки;
        v. изменение размеров шрифта;
        vi. жирный или перечеркнутый шрифт;
        vii. изменение цвета текста или фона;
        viii. добавление границ;
        ix. выравнивание текста;
        x. объединение ячеек по горизонтали в выбранных строках;
        xi. перенос по словам;
        xii. добавление формул.

**Создание сводных таблиц [4]**

a. Добавление и редактирование сводных таблиц
    i. Запустить в веб-браузере https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/.
    ii. Открыть таблицу с данными, которые необходимо добавить.
    iii. Выбрать нужные ячейки: добавить в столбцы данные, которые необходимо использовать, каждый столбец

представляет собой один набор данных, каждый столбец должен иметь заголовок.

iv. Выбрать в меню **Данные > Сводная таблица**. Открыть лист со сводной таблицей.

v. В редакторе отчетов рядом с каждой категорией нажать **Добавить поле** и выбрать столбец. Примечания:

- для каждого числа в таблице есть одна строка или один столбец, даже если это число встречается в нескольких ячейках;
- данные в столбцах, используемых для категории "Значения", сортируются по соответствующим строкам и столбцам;
- чтобы в категорию "Значения" добавить поле, в котором значения рассчитываются по формуле, выберите параметр "Рассчитываемое поле" и введите формулу;
- "фильтры" позволяют скрывать данные, которые не следует отображать в сводной таблице.

vi. Порядок отображения, сортировки, сложения и фильтрации данных можно изменять, для этого необходимо нажать на стрелку вниз рядом с нужным эффектом.

vii. Для форматирования сводной таблицы используйте кнопки на панели инструментов.

**Сортировка и фильтрование данных [5]**

1. Сортировка данных
   a. Запустить в веб-браузере https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/.
   b. Открыть онлайн-таблицу, в которой необходимо отсортировать данные.
   c. Выделить ячейки, которые нужно упорядочить.
   d. Выбрать **Данные > Диапазон сортировки**.
   e. Если у столбцов есть заголовки, поставить флажок **Данные со строкой заголовка**.
   f. Выбрать столбец для сортировки данных и указать порядок: прямой или обратный.
   g. Нажать на ссылку **+Добавить еще один столбец для сортировки** (правила сортировки применяются последовательно).
   h. Чтобы удалить правило, нажать на значок ×.
   i. Выбрать **Сортировать**, чтобы упорядочить данные.

2. Фильтрование данных: фильтры позволяют скрыть данные, которые не нужны в определенный момент времени при работе с онлайн-таблицой
    a. Отличие фильтров от режима фильтрации
        i. Фильтры используются в тех случаях:
            - чтобы определенный фильтр был включен у всех пользователей, открывших таблицу;
            - чтобы после использования фильтра данные оставались отсортированными.
        ii. Режимы фильтрации используются в случаях, когда необходимо:
            - сохранить несколько режимов фильтрации;
            - присвоить режиму фильтрации название;
            - нескольким пользователям нужно одновременно просматривать данные в разных режимах фильтрации;
            - включить для разных пользователей отдельные режимы фильтрации;
            - скопировать режим фильтрации или создать другой с аналогичными настройками;
            - отфильтровать или упорядочить данные, а прав на редактирование таблицы нет.
    b. Использование фильтров
        i. Запустить в веб-браузере https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/.
        ii. Открыть онлайн-таблицу, в которой необходимо отфильтровать данные.
        iii. Нажать **Данные > Фильтр**.
        iv. Открыть доступные фильтры, нажав на значок в верхней части диапазона:
            1) фильтровать по условию: выбрать нужное условие из списка или указать собственное;
            2) фильтровать по значению: снять флажок рядом со значениями, которые нужно скрыть, нажать **OK**;
            3) чтобы показать все значения, нажать **Выбрать все**, чтобы снять флажок со всех значений, нажать **Очистить**;
            4) чтобы найти нужное значение, необходимо ввести запрос в строку поиска.
        v. Для отключения фильтра нужно выбрать **Данные > Отключить фильтр**.
    c. Создание, переименование или сохранение режима фильтрации

i. Использование режима фильтрации происходит в случаях, когда:
   - необходимо сохранить фильтр для дальнейшего использования;
   - нужно не мешать другим пользователям просматривать данные в удобных для них режимах;
   - необходимо выслать ссылку на таблицу с данными, отфильтрованными определенным способом;
   - необходимо отфильтровать или упорядочить данные, а прав на редактирование таблицы нет.

ii. Создание, удаление, сохранение режима фильтрации
   1) Запустить в веб-браузере https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/.
   2) Открыть онлайн-таблицу, в которой необходимо создать режим фильтрации.
   3) Нажать **Данные > Фильтры > Создать новый фильтр**.
   4) Выбрать нужные параметры.
   5) Выйти из режима фильтрации, нажав на ✕ в правом верхнем углу.
   6) Для удаления или копирования режима фильтрации необходимо нажать на в правом верхнем углу на ⚙ > **Удалить** или **Создать копию**.

iii. Переименование режима фильтрации
   1) Запустить в веб-браузере https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/.
   2) Открыть онлайн-таблицу, в которой необходимо переименовать режим фильтрации.
   3) Нажать **Данные** > **Фильтры**.
   4) Выбрать режим.
   5) Нажать на его название в левом верхнем углу черного поля и ввести новый вариант.
   6) Нажать на клавишу **Ввод.**

iv. Сохранение фильтра в качестве режима фильтрации
   1) Запустить в веб-браузере https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/.
   2) Открыть онлайн-таблицу, в которой необходимо сохранить фильтр в качестве режима фильтрации.
   3) Нажать **Данные** > **Фильтры** > **Сохранить как фильтр.**

**Создание, изменение и удаление раскрывающегося списка в ячейке [6]**

1. Создание раскрывающегося списка в ячейке

a. Запустить в веб-браузере https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/.
b. Открыть онлайн-таблицу, в которой необходимо создать раскрывающийся список.
c. Выделить ячейки, в которых нужно создать раскрывающийся список.
d. Нажать на **Данные > Проверка данных**.
e. Выбрать вариант в пункте «Правила»:
   i. **Значения из диапазона.** Указать ячейки, которые необходимо включить в список.
   ii. **Значения из списка.** Ввести пункты списка через запятую, не разделяя их пробелами.
f. В выбранных ячейках появится значок раскрывающегося списка .
g. Нажать **Сохранить**. В ячейках появится раскрывающийся список.

2. Изменение и удаление раскрывающегося списка в ячейке
   a. Запустить в веб-браузере https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/.
   b. Открыть онлайн-таблицу, в которой необходимо изменить или удалить раскрывающийся список.
   c. Выбрать ячейки с раскрывающимся списком.
   d. Нажать **Данные > Проверка данных.**
   e. Чтобы изменить параметры списка, необходимо выбрать их в пункте «Правила».
   f. Чтобы удалить список, необходимо нажать на кнопку **Удалить проверку**.
   g. Нажать **Сохранить**. При изменении данных список обновится автоматически.

**Создание, изменение и удаление именованного диапазона ячеек [7]**

1. Присвоение названия диапазону
   a. Запустить в веб-браузере https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/.
   b. Открыть онлайн-таблицу, в которой необходимо создать именованный диапазон ячеек.
   c. Выбрать необходимые ячейки.
   d. Нажать **Данные > Именованные диапазоны**.
   e. Указать название для выбранного диапазона.
   f. Для изменения диапазона нажать на значок .
   g. Выбрать новый диапазон или ввести его в текстовом поле, после этого нажать **OK**.
   h. Нажать **Готово**.
   i. Примечания для названия диапазона:

- может содержать только буквы, цифры и знаки подчеркивания;
- не должно начинаться с цифры или слов true или false;
- не должно содержать пробелы или знаки пунктуации;
- должно иметь длину от 1 до 250 символов;
- не должно совпадать с обозначением диапазонов (синтаксис A1 или R1C1).

2. Изменение и удаление именованного диапазона
   a. Запустить в веб-браузере https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/.
   b. Открыть онлайн-таблицу, в которой необходимо изменить или удалить именованный диапазон ячеек.
   c. Выбрать необходимый диапазон ячеек.
   d. Нажать **Данные > Именованные диапазоны**.
   e. Нажать на значок рядом с названием нужного диапазона.
   f. Изменить диапазон или ввести новое имя, затем – нажать **Готово**.
   g. Для удаления диапазона нажать на значок рядом с его названием.
   h. Выбрать **Удалить** в открывшемся окне.

**Применение условного форматирования [8]**

1. Применение условного форматирования
   a. Запустить в веб-браузере https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/.
   b. Открыть онлайн-таблицу, в которой необходимо применить условное форматирование.
   c. Выделить необходимые ячейки.
   d. Нажать **Формат > Условное форматирование**.
   e. Создать правило:
      i. **Один цвет.** Указать в разделе «Форматирование ячеек» при каких значениях ячейки выделяются цветом. Установить в разделе «Формат» подходящие параметры.
      ii. **Градиент.** Выбрать цветовую гамму в разделе «Предварительный просмотр». Указать значения для минимальной и максимальной точки, а также для точки середины (при необходимости). Для выбора типа значения нажать на значок .
   f. Нажать **Готово.**
2. Собственные формулы: используя свои формулы, можно применять к ячейке или диапазону условного форматирования, зависящее от содержимого других ячеек.
   a. Запустить в веб-браузере https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/.

b. Открыть онлайн-таблицу, в которой необходимо использовать собственные формулы.
c. Выделить необходимые ячейки.
d. Нажать **Формат > Условное форматирование**.
e. Выбрать **Ваша формула** в раскрывающемся меню раздела «Форматирование ячеек».
f. Нажать **Значение или формула** и добавить формулу и правила.
g. Нажать **Готово**.

3. Подстановочные знаки
   a. Правила с подстановочными знаками позволяют охватить сразу несколько выражений. Такие знаки используются в полях «Текст содержит» и «Текст не содержит» раздела «Форматирование ячеек».
   b. Вопросительный знак (?) заменяет любой одиночный символ.
   c. Звездочка (*) заменяет один, два или несколько символов (может не заменять ни одного символа).
   d. Если нужно отформатировать текст, содержащий вопросительный знак или звездочку, то необходимо поставить перед ними тильду (~). После этого нужный знак перестанет считаться подстановочным.

ЗАДАНИЕ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

1.1. Совместно с одногруппниками заполнить онлайн-таблицу.
1.2. Создать сводную таблицу согласно варианту задания.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2
(по вариантам)

1.3. Отсортировать и отфильтровать данные.
1.4. Создать раскрывающийся список в ячейке.
1.5. Создать именованный диапазон ячеек
1.6. Применить условное форматирование.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

**1.1. Совместно с одногруппниками заполнить онлайн-таблицу.**

1.1.1. Открыть веб-браузер и пройти по ссылке https://goo.gl/Mzh0so.

1.1.2. Заполнить строки в представленной онлайн-таблице, согласно содержанию шапки онлайн-таблицы.

1.1.3. Каждая строка соответствует информации только по одному обучающемуся.

1.1.4. Пояснения по онлайн-таблице:

1.1.4.1. Онлайн-таблица состоит из семи столбцов, озаглавленных, соответственно: «№», «ФИО», «Адрес электронной почты», «Другие контакты», «Научная автобиография», «Владение программными продуктами, уровень владения (самооценка по шкале 1-5)», «Уровень владения английским языком (самооценка по шкале 1-5)».

1.1.4.2. Столбец «№» содержит порядковый номер обучающегося.

1.1.4.3. Столбец «ФИО» содержит фамилию, имя, отчество обучающегося в формате «Иванов Иван Иванович».

1.1.4.4. Столбец «Адрес электронной почты» содержит адрес электронной почты обучающегося.

1.1.4.5. Столбец «Другие контакты» содержит информацию о других контактах обучающегося: twitter, instagram, vk.com, icq и пр. Предоставление информации в этом столбце необязательно.

1.1.4.6. Столбец «Научная автобиография» содержит информацию о научной деятельности обучающегося, которая выражается в тематике научных исследований обучающегося. Если таковая отсутствует в явном виде, то в столбце приводится название выпускной квалификационной работы бакалавра или специалиста.

1.1.4.7. Столбец «Владение программными продуктами, уровень владения (самооценка по шкале 1-5)» содержит информацию об уровне владения программными продуктами: обучающимся выбирается три программных продукта, которыми он владеет лучше всего, а также дается самооценка уровня владения этими программными продуктами по шкале от одного (1) до (5), где 1 – это начальный уровень владения, 3 – средний уровень владения (уверенный пользователь), 5 – это высочайший уровень владения (продвинутый пользователь, знает возможности программного продукта в совершенстве, или близко к нему).

1.1.4.8. Столбец «Уровень владения английским языком (самооценка по шкале 1-5)» содержит информацию об уровне владения английским языком, оцененного самостоятельно по шкале от одного (1) до (5), где 1 – это начальный уровень владения, 2 – средний уровень, а 5 – высокий.

1.1.5. Порядок заполнения онлайн-таблицы обучающиеся определяют самостоятельно в ходе выполнения задания.

**1.2. Создать сводную таблицу согласно варианту задания**

1.2.1. Открыть веб-браузер и пройти по ссылке https://goo.gl/uxEg8k.

1.2.2. По ссылке https://goo.gl/uxEg8k находится таблица, в которой отражена выборка по наименованиям проданной продукции, категориям, месяцам, дням, городам, суммам, менеджерам и дистрибьюторам. Объем выборки – 500 записей.

1.2.3. Каждому обучающемуся в открытой онлайн-таблице создать новый лист с ФИО обучающегося и его номером в заполненной таблице из задания 1.1. по формату «№ ФИО».

1.2.4. На новом листе создать сводную таблицу согласно варианту, который совпадает с номером обучающегося из таблицы задания 1.1:

1.2.4.1. **Вариант 1.** Создать сводную таблицу, в которой отразить сумму, на которую были проданы товары каждого наименования по месяцам (исключить 1, 5, 7 месяц) и за год.

1.2.4.2. **Вариант 2.** Создать сводную таблицу, в которой отразить сумму, на которую были проданы товары каждой категории по месяцам (исключить 2, 5, 6 месяц) и за год.

1.2.4.3. **Вариант 3.** Создать сводную таблицу, в которой отразить сумму, на которую каждый менеджер продал товар по месяцам (исключить 1, 2, 12 месяц) и за год.

1.2.4.4. **Вариант 4.** Создать сводную таблицу, в которой отразить сумму, на которую были проданы товары каждого наименования в городах: Новосибирск, Томск, Москва по месяцам.

1.2.4.5. **Вариант 5.** Создать сводную таблицу, в которой отразить самые продаваемые категории и наименования товаров в Москве за 4, 5 месяц.

1.2.4.6. **Вариант 6.** Создать сводную таблицу, в которой отразить самые востребованные наименования и категории товаров дистрибьюторами в Новосибирске за 1, 2, 3 и 7 месяца.

1.2.4.7. **Вариант 7.** Создать сводную таблицу, в которой отразить самых эффективных менеджеров (кто больше продал) по продажам видеокарт в Кемерово за год.

1.2.4.8. **Вариант 8.** Создать сводную таблицу, в которой отразить перечень самых продаваемых наименований товаров по понедельникам каждого месяца.

1.2.4.9. **Вариант 8.** Создать сводную таблицу, в которой отразить перечень самых продаваемых видеокарт в 9, 10 месяцах.

1.2.4.10. **Вариант 9.** Создать сводную таблицу, в которой отразить суммы, на которые были проданы каждые наименования товара для каждого менеджера по каждому месяцу.

1.2.4.11. **Вариант 10.** Создать сводную таблицу, в которой отразить средний объем продаж по каждой категории в порядке убывания по дням недели.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2
(по вариантам)

**1.3. Отсортировать и отфильтровать данные.**

1.3.1. Открыть веб-браузер и пройти по ссылке https://goo.gl/2xq6Y2.

1.3.2. Каждому обучающемуся в открытой онлайн-таблице создать новый лист с ФИО обучающегося и его номером в заполненной таблице из задания 1.1. по формату «№ ФИО».

1.3.3. Скопировать таблицу (только значения) из https://goo.gl/2xq6Y2 на новый лист.

1.3.4. Отсортировать данные, представленные в таблице по столбцу «Сумма», затем – по «День».

1.3.5. Отфильтровать данные согласно варианту:

1.3.5.1. **Вариант 1.** Настроить фильтр таким образом, чтобы в таблице отображались наименования товаров, которые были проданы на сумму более 10000, но менее 20000 в 1, 2, 3, 4 месяцах во всех представленных городах, кроме Новосибирска.

1.3.5.2. **Вариант 2.** Настроить фильтр таким образом, чтобы в таблице отображались только категории видеокарт и оперативной памяти, которые были проданы менеджером Жуковым.

1.3.5.3. **Вариант 3.** Настроить фильтр таким образом, чтобы в таблице отображалась только категория процессоров, которые были проданы во всех городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга на сумму более 10000.

1.3.5.4. **Вариант 4.** Настроить фильтр таким образом, чтобы в таблице отображались товары, проданные дистрибьюторам «ОтВинта», «MSFONT», «TCP/IP», «Прогрессия» по всем месяцам, кроме 2, 5, 7, а также по всем дням, кроме 6.

1.3.5.5. **Вариант 5.** Настроить фильтр таким образом, чтобы в таблице отображались наиболее продаваемые процессоры в Москве.

1.3.5.6. **Вариант 6.** Настроить фильтр таким образом, чтобы в таблице отображались наименования товаров, которые были проданы на сумму более 15000, но менее 25000 в 5, 8, 9, 12 месяцах во всех представленных городах, кроме Москвы.

1.3.5.7. **Вариант 7.** Настроить фильтр таким образом, чтобы в таблице отображались только категории жестких дисков и процессоров, которые были проданы менеджером Квеско.

1.3.5.8. **Вариант 8.** Настроить фильтр таким образом, чтобы в таблице отображалась только категория оперативной памяти, которые были проданы во всех городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга на сумму более 15000.

1.3.5.9. **Вариант 9.** Настроить фильтр таким образом, чтобы в таблице отображались товары, проданные всеми дистрибьюторами, кроме «ОтВинта», «MSFONT», «TCP/IP», «Прогрессия» по всем месяцам, кроме 4, 8, 11, а также по всем дням, кроме 3, 4, 5.

1.3.5.10. **Вариант 10.** Настроить фильтр таким образом, чтобы в таблице отображались наиболее продаваемые процессоры в Кемерово.

1.3.6. Отфильтровать данные согласно вариантам из 1.7.5., но использовать не фильтр, а режимы фильтрации, при этом назвать режим фильтрации своей фамилией.

**1.4. Создать раскрывающийся список в ячейке.**

1.4.1. Открыть веб-браузер и пройти по ссылке https://goo.gl/HfI9eA.

1.4.2. Каждому обучающемуся в открытой онлайн-таблице создать новый лист с ФИО обучающегося и его номером в заполненной таблице из задания 1.1. по формату «№ ФИО».

1.4.3. Скопировать таблицу (только значения) из https://goo.gl/HfI9eA на новый лист.

1.4.4. В любом свободном месте создать раскрывающиеся списки, состоящие, соответственно, из элементов выбранных диапазонов: «Наименование», «Категория», «Месяц», «Город», «Менеджер», «Дистрибьютор».

**1.5. Создать именованный диапазон ячеек**

1.5.1. Открыть веб-браузер и пройти по ссылке https://goo.gl/DZl1Wb.

1.5.2. Каждому обучающемуся в открытой онлайн-таблице создать новый лист с ФИО обучающегося и его номером в заполненной таблице из задания 1.1. по формату «№ ФИО».

1.5.3. Скопировать таблицу (только значения) из https://goo.gl/DZl1Wb на новый лист.

1.5.4. С помощью именованного диапазона ячеек найдите (использование синтаксиса A1 или R1C1 не допускается):

1.5.4.1. **Вариант 1.** Среднюю сумму продаж в Томске и Кемерово.

1.5.4.2. **Вариант 2.** Сумму продаж в Новосибирске и Санкт-Петербурге.

1.5.4.3. **Вариант 3.** Минимальную сумму, на которую был продан товар в Челябинске.

1.5.4.4. **Вариант 4.** Сумму продаж по категориям «видеокарта» и «процессор».

1.5.4.5. **Вариант 5.** Сумму продаж по дистрибьюторам «Конгрессия», «ПКиПК», «TCP/IP».

1.5.4.6. **Вариант 6.** Среднюю сумму продаж в Москве и Санкт-Петербурге.

1.5.4.7. **Вариант 7.** Сумму продаж в Новосибирске и Санкт-Петербурге.

1.5.4.8. **Вариант 8.** Минимальную сумму, на которую был продан товар в Вологде.

1.5.4.9. **Вариант 9.** Сумму продаж по категориям «оперативная память» и «жесткий диск».

1.5.4.10. **Вариант 10.** Сумму продаж по дистрибьюторам «Прогрессия», «Лекторина», «Ревизия 1.0».

**1.6. Применить условное форматирование.**

1.6.1. Открыть веб-браузер и пройти по ссылке https://goo.gl/FLEQl9.

1.6.2. Каждому обучающемуся в открытой онлайн-таблице создать новый лист с ФИО обучающегося и его номером в заполненной таблице из задания 1.1. по формату «№ ФИО».

1.6.3. Скопировать таблицу (только значения) из https://goo.gl/FLEQl9 на новый лист.

1.6.4. Применить условное форматирование к столбцам «Месяц», «День», «Город», используя в каждом случае градиент и разные цветовые схемы.

## КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как создать аккаунт Google?

*Для онлайн-приложения «Google sheets»:*

2. Как создавать и удалять таблицы?
3. Как изменять и форматировать таблицы?
4. Как создавать сводные таблицы?
5. Как сортировать и фильтровать данные? В чем отличие фильтра от режима фильтрации?
6. Как создавать, изменять и удалять раскрывающийся список в ячейке?
7. Как создавать, изменять и удалять именованный диапазон ячеек?
8. Как применять условное форматирование?

## ЛИТЕРАТУРА

1. Bigscarydaemons. Google Таблицы (Google Sheets) [Электронный ресурс] // 4PDA. 2014. URL:

http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=568971 (дата обращения: 23.01.2017).
2. Как работать с приложением «Google Таблицы» [Электронный ресурс] // Google. 2017. URL: https://support.google.com/docs/answer/6000292?hl=ru&ref_topic=2811806 (дата обращения: 23.01.2017).
3. Изменение и форматирование таблицы [Электронный ресурс] // Google. 2017. URL: https://support.google.com/docs/answer/140888?hl=ru&ref_topic=1361470 (дата обращения: 23.01.2017).
4. Как создавать сводные таблицы и работать с ними [Электронный ресурс] // Google. 2017. URL: https://support.google.com/docs/answer/1272900?hl=ru&ref_topic=1361472 (дата обращения: 24.01.2017).
5. Как сортировать и фильтровать данные [Электронный ресурс] // Google. 2017. URL: https://support.google.com/docs/answer/3540681?hl=ru&ref_topic=1361472 (дата обращения: 24.01.2017).
6. Как создать раскрывающийся список в ячейке [Электронный ресурс] // Google. 2017. URL: https://support.google.com/docs/answer/186103?hl=ru&ref_topic=1361472 (дата обращения: 24.01.2017).
7. Именованные диапазоны ячеек [Электронный ресурс] // Google. 2017. URL: https://support.google.com/docs/answer/63175?hl=ru&ref_topic=1361472 (дата обращения: 24.01.2017).
8. Как применять условное форматирование в Google Таблицах [Электронный ресурс] // Google. 2017. URL: https://support.google.com/docs/answer/78413?hl=ru&ref_topic=1361472 (дата обращения: 24.01.2017).

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3
# ОРГАНИЗАЦИЯ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ В ОНЛАЙН-ПРИЛОЖЕНИИ TRELLO

**Цель работы:** изучение принципов совместной работы в виртуальном пространстве, который изменяется в режиме реального времени на примере онлайн-приложения «Trello».

**Приборы и принадлежности:** персональный компьютер (32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше. 1 ГБ (для 32-разрядного процессора) или 2 ГБ (для 64-разрядного процессора) ОЗУ. 16 ГБ (для 32-разрядной системы) или 20 ГБ (для 64-разрядной системы) свободного места на жестком диске) с доступом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет».

## ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

### Описание онлайн-приложения «Trello» [1]

«Trello» – система, построенная на карточках и наследующая принципы японской системы канбан, которая направлена на организацию персональной работы или работы небольшой команды.

Основным преимуществом Trello является возможность видеть несколько одновременно запущенных проектов и их состояние в текущий момент времени. Для руководителя группы разработчиков или иных исполнителе, которые работают над проектами с конечной датой выполнения или определенной целью онлайн-приложение может отобразить процесс работы над проектом в любой момент времени (т.е. в режиме реального времени).

«Trello» – это карточки, объединенные в доски, существует возможность настроить «Trello» таким образом, чтобы каждая доска показывала состояние любого проекта. Карточки при этом имеют множество возможностей: обсуждение, голосование, добавление файлов, установление дедлайнов, назначение цветовых и текстовых меток, распределение задач по исполнителям, возможность наблюдения за всеми изменениями, состояниями членов рабочей группы в режиме реального времени.

### О технологии канбан [2]

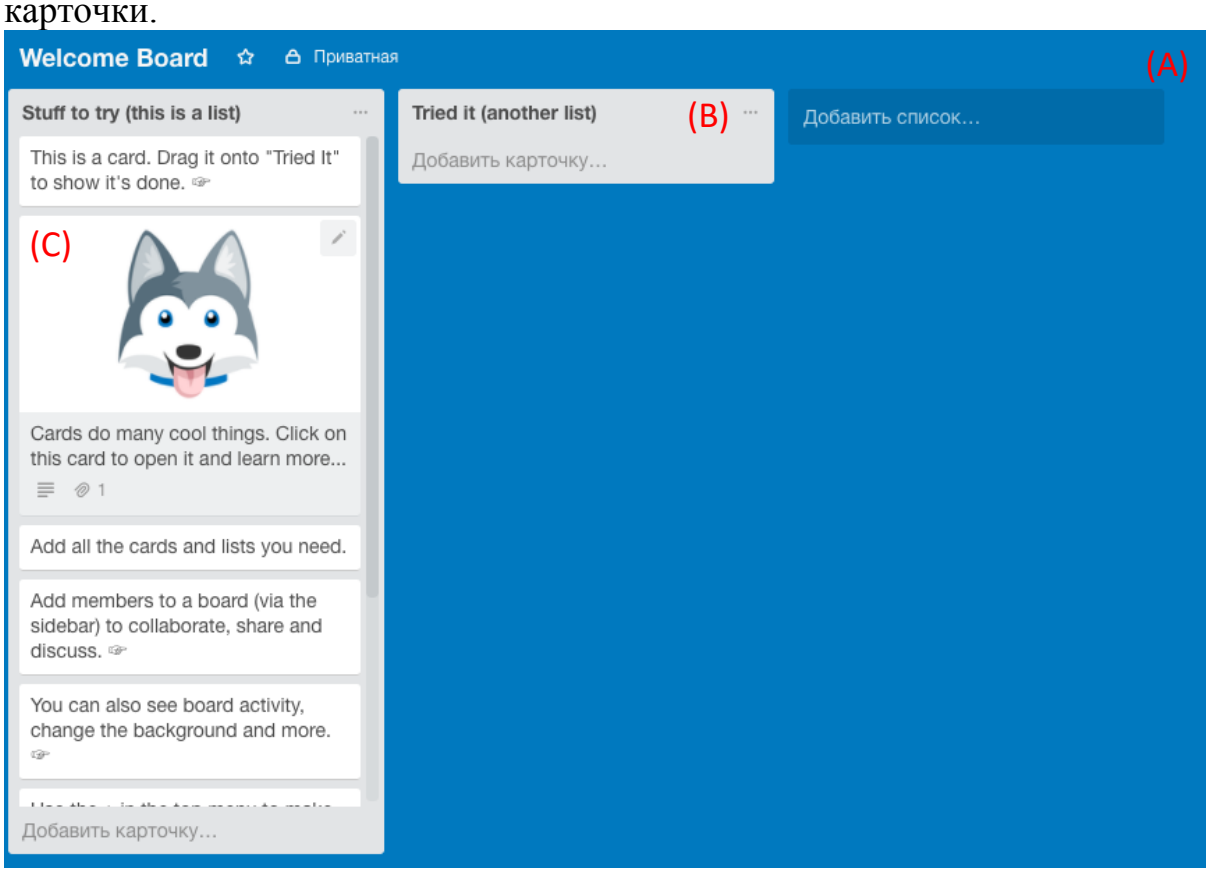
Канбан – система организации производства и снабжения, которая позволяет осуществить принцип «точно в срок» на основе теоретических построений Ф. Тейлора, Г. Форда. Система создана компанией «Тойота» в 1959 году. С 1962 года «Тойота» начала внедрять систему во все производственные процессы.

Существует 4 принципа канбан на производстве. *Первый принцип* определяет, что бирка должна находиться в таре с деталями или прикреплена к ним. *Второй принцип* устанавливает, что на одном рабочем месте допускается иметь две нормы средних и мелких деталей, транспортировка которых осуществляется в специальной таре, устанавливается время на транспортировку деталей. *Третий принцип* – отсутствие бракованных деталей на производственной линии. *Четвертый принцип* – это формирование новой схемы складского хозяйства (склад должен быть один и максимально приближен к производственной линии; склад формируется по принципу самообслуживания: транспортировщик движется по складу и собирает необходимые детали; необходимые детали в нужном количестве должны быть подготовлены кладовщиком; отсутствует пересчет).

**Основы работы с досками «Trello» [3]**

**Основы**

В «Trello» выделяется основные элементы: доски (A), листы (B), карточки.




Доска (A) представляет собой визуальное отражение проекта, является виртуальным пространством для организации задач по спискам и совместной командной работы.

Списки (B) организованно объединяют карточки по различным

этапам. Они могут быть использованы как репозитории для хранения данных, так и для организации командной работы по проекту.

Карточки (С) – фундаментальная основа «Trello», визуально представляют собой задачи или идеи: то, что необходимо сделать или перечень чего-то.

**Создание досок**

Для создания доски необходимо:

1. Нажать на кнопку «+» в правом верхнем углу на домашней странице «Trello», затем – выбрать в меню «Создать доску…».
2. Назвать доску согласно названию вашего проекта.
3. Добавить на созданную доску новый список, нажав на элемент «добавить список». Название списка должно совпадать с названием совокупности задач или названия необходимого репозитория.
4. Добавить на созданный список новую карточку, нажав на элемент «добавить карточку…». Название списка должно совпадать с названием задачи или идеи.

**Редактирование карточек**

Как правило, задача или идея представляет собой более сложный объект, чем простая карточка. Поэтому карточки в «Trello» можно кастомизировать в четырех основных меню:

1. описание карточки: для добавления информации по карточке нажать на саму карточку, а затем – на «изменить описание», возможно добавить более специфичную информацию о карточке, ссылки на веб-сайты и др.;
2. комментарии и активность: комментарии могут быть добавлены на карточки для установления коммуникаций с другими членами команды о задаче на карточке; чтобы напрямую обратиться к другому члену команды, необходимо перед комментарием написать символ «@»;
3. добавить: меню предоставляет дополнительные возможности для карточки:
    - добавление *участников* к карточке;
    - добавление *меток* для фильтрации данных и улучшения визуализации;
    - добавление *чек-листов* для сложных задач, состоящих из подзадач;
    - добавление *сроков* для добавления дедлайнов задач;
    - добавление *вложений* для файлов как из облачного, так и локального хранилищ данных;
4. действия: карточки могут быть перемещены, скопированы, а также любой участник команды может подписаться на карточку для наблюдения за всеми изменениями с карточкой.

**Кастомизация досок и трудового процесса [4]**

Онлайн-приложение «Trello» представляет собой инструмент визуализации организации и управления любым трудовым процессом, а также персонального виртуального пространства.

**Названия листов**

Названия листов на доске могут меняться в зависимости от цели использования онлайн-приложения «Trello». Если речь идет об организации персонального виртуального пространства, то основные листы рекомендуется последовательно назвать «Идеи», «Задачи», «В процессе», «Выполнено». Если предполагается управление трудовым процессом, то можно использовать названия листов, исходя из структуры трудового процесса (например, «Выполнено», «Текущий спринт», «В прогрессе», «Отложено», «Вопросы» и др.).

**Использование меток и поиск**

В онлайн-приложении «Trello» существует возможность категорировать карточки с помощью кодированных цветом меток. Например, можно добавить в проект степень срочности выполнения задач: «красный – критически срочно», «желтый – срочно», «зеленый – не срочно». В онлайн-приложении «Trello» возможно осуществлять поиск по меткам и названиям элементов. Срока поиска находится в левом верхнем углу окна, а также ее можно вызвать клавишей «F».

**Совместная работа [5]**

Онлайн-приложение «Trello» позволяет просто организовать совместную работу, вся коммуникация с участниками проекта расположена на одной карточке.

**Добавление участников**

Добавление участников на доску позволяет каждому визуально оценить, на каком этапе находится проект: какие задачи необходимо выполнить, за какие задачи ответственен каждый участник проекта, а какие задачи уже выполнены.

Для добавления участников необходимо кликнуть на боковое меню справа, затем нажать на «Добавить участников…» и ввести адрес электронной почты или логин в «Trello».

В дополнение к возможности добавления участника к доске, существует возможность распределения участников по задачам. После этого участники получают оповещение о любой активности карточки в режиме реального времени.

ЗАДАНИЕ

1. В веб-браузере пройти по ссылке https://trello.com, зарегистрироваться, подтвердить адрес электронной почты.

2. В веб-браузере пройти по ссылке https://goo.gl/vqCece и заполнить таблицу.
3. Получить доступ к доске группы (у преподавателя).
4. Разместить на листе «список группы» карточку со своими ФИО.
5. Решить кейс в группе: пользуясь представленными условиями, опишите модель системы управления процессом разработки в онлайн-приложении «Trello».

## ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

**Текст кейса**

Процесс разработки над неким проектом состоит из 6 подпроцессов: текущая разработка, планирование, «баги», инжиниринг, «дорожная карта», поступающие идеи. В соответствующих процессах выделяются задачи:

1. Для текущей разработки – «следующее», «в процессе», «обеспечение качества», «стартовая площадка», «запуск»
2. Для планирования – «следующее», «спецификации», «проектирование», «готово»
3. Для «багов» – «входящие», «требует дополнения», «принято»
4. Для инжиниринга – несколько категорий реструктуризации кода: Бэкенд, Фронтенд, Тесты, Инфраструктура.
5. Для «дорожной карты» – все основные проекты на каждый квартал, имеется приблизительный план на 3 квартала вперед.
6. Для поступающих идей – идеи от членов компании, идеи от пользователей.

Для решения кейса необходимо выполнить следующие пункты:

- уточнить какие доски, листы и карточки необходимо использовать и как они будут связаны в виде общей концептуальной схемы;
- описать характер взаимосвязей между досками, листами и карточками и визуально представьте это на общей концептуальной схеме;
- разделиться внутри группы по подпроцессам;
- описать алгоритм управления процессом разработки.

## КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое канбан?
2. Что такое онлайн-приложение «Trello»?
3. Какие основные элементы онлайн-приложение «Trello»?
4. Как создать доску, лист и карточку?
5. Как редактировать доску, лист и карточку?
6. Как организовать совместную работу?

ЛИТЕРАТУРА

1. Баранский С. Trello — управление небольшими командами в стиле канбан [Электронный ресурс]. URL: https://lifehacker.ru/2012/03/12/trello/ (дата обращения: 26.01.2017).
2. Использование карточек Канбан в управлении задачами [Электронный ресурс]. URL: http://www.lean6sigma.org.ua/2012/04/kanban_in_task_management/ (дата обращения: 26.01.2017).
3. Board Basics [Электронный ресурс]. URL: https://trello.com/guide/board_basics.html (дата обращения: 26.01.2017).
4. Customize Boards and Workflows [Электронный ресурс]. URL: https://trello.com/guide/customize.html (дата обращения: 26.01.2017).
5. Collaborate [Электронный ресурс]. URL: https://trello.com/guide/collaborate.html (дата обращения: 26.01.2017).

# ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ № 4, 5, 6
# СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОГО РЕЗЮМЕ

**Цель работы:** изучение способов создания веб-сайта с помощью онлайн-приложения «Google sites».

**Приборы и принадлежности:** персональный компьютер (32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше. 1 ГБ (для 32-разрядного процессора) или 2 ГБ (для 64-разрядного процессора) ОЗУ. 16 ГБ (для 32-разрядной системы) или 20 ГБ (для 64-разрядной системы) свободного места на жестком диске) с доступом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет».

## ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(материал подготовлен на основе [1])

В деловом мире резюме стало необъемлемой частью поиска работы. Документ объемом одна-две страницы про опыт работы являлся началом любой карьеры. Однако сейчас традиционное резюме перестало быть самым важным документом, потому что примерно 80% работодателей ищут информацию по потенциальных сотрудниках в google, прежде чем начать интервью. Около половины работодателей в 2014 году решали не нанимать сотрудников только из-за того, что не нашли их профили в социальных сетях. В современном мире резюме стало цифровым, и оно все сторонне показывает и раскрывает все то, что было сделано в прошлом. Поэтому Интернет как платформа может стать мощным инструментом для предоставления полной информации об опыте работы, навыках, умениях, способностях, – в целом, об профессиональных компетенциях потенциального сотрудника. Сайт – цифровое резюме в этом плане может стать начальной точкой для построения и развития карьеры. Для создания подобного ресурса наиболее простым и распространенным является онлайн-приложение «Google sites».

## ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
(материал подготовлен на основе [2])

### Создание сайта

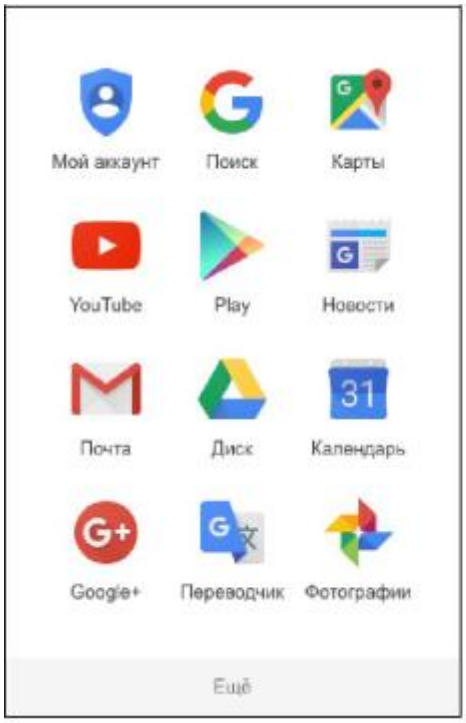
Для того, чтобы создать свой сайт с помощью облачного сервиса google sites, необходимо выполнить следующие действия:

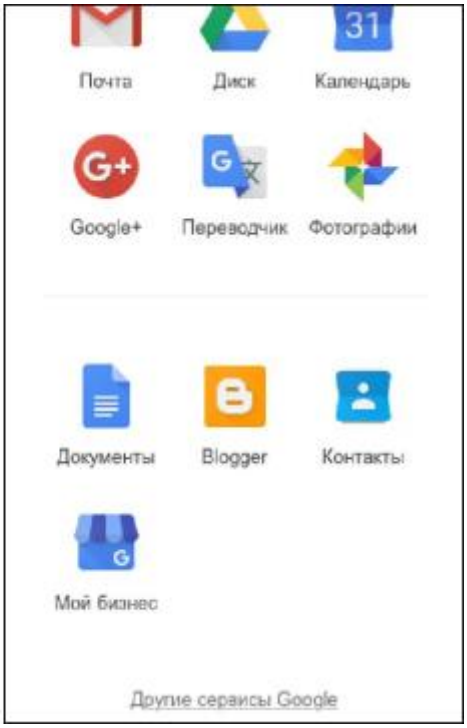
1. Зайти на сайт https://google.com и нажать на кнопку

в правом верхнем углу сайта.

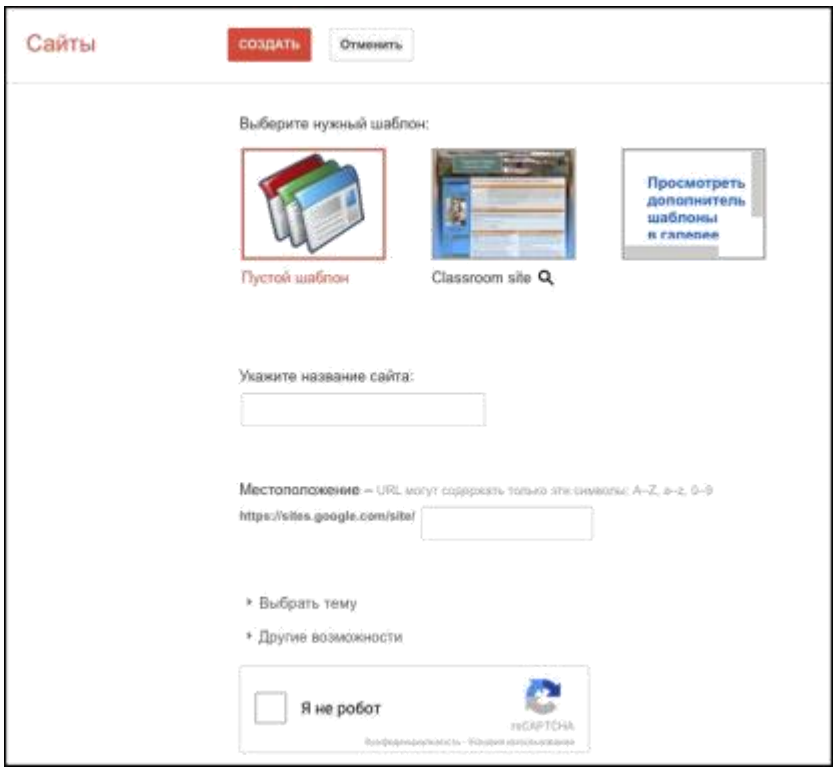
2. Ввести ваш логин и пароль в аккаунт Google.

3. Нажать на символ в правом верхнем углу сайта, нажать на кнопку «Еще» и затем - на “Другие сервисы Google”.




4. В отрывшемся меню выбрать подпункт “Для дома и офиса” и выбрать пункт “Сайты”.




5. На открывшейся странице выбрать «Создать».

6. На открывшейся странице необходимо:

6.1. Выбрать пустой шаблон.

6.2. Указать произвольное название сайта (в том случае, если указанное название будет недопустимо, использовать другое). Примечание: название сайта в дальнейшем можно изменить, однако адрес URL не изменится.

6.3. Выбрать произвольную тему в подпункте «Выбрать тему».

6.4. В пункте «Другие возможности» внести краткое описание сайта в формате «Цифровое резюме ФИО» (Например, «Цифровое резюме Акчелова Е.О.»).

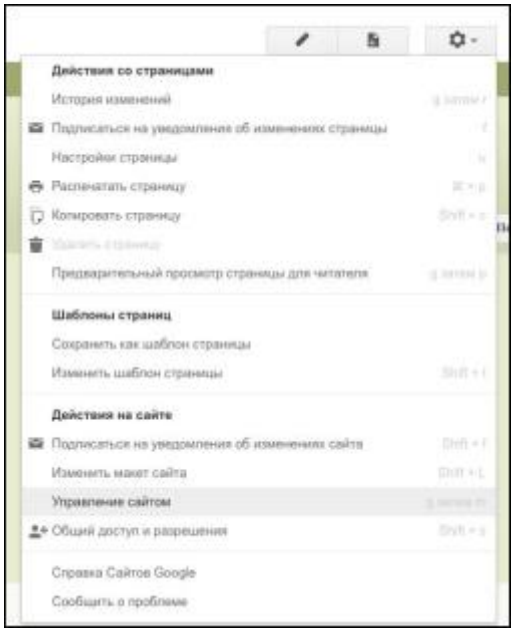
6.5. Отметить пункт «Я не робот» и, если необходимо, пройти проверку.

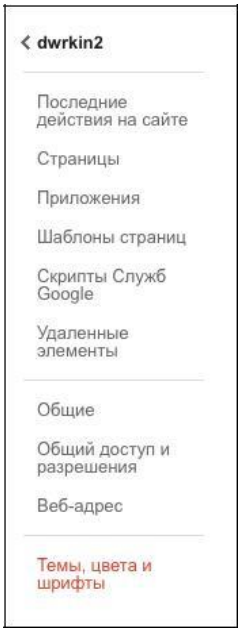
**Персонализация темы, фонового рисунка, цвета и логотипов сайта**

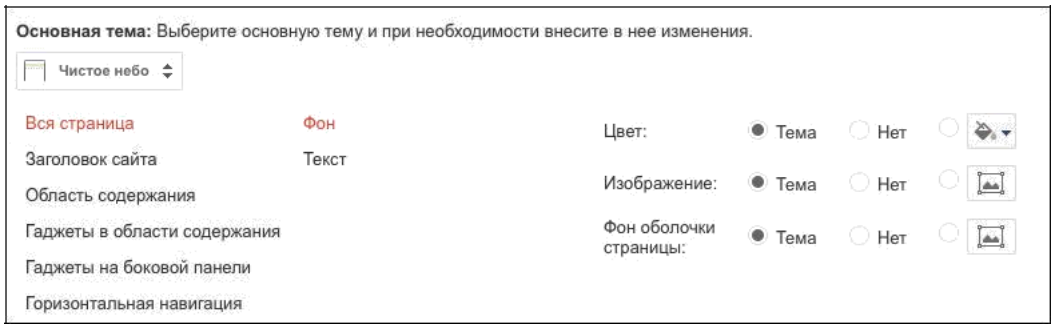
Кастомизация внешнего вида сайта

Облачный сервис google site позволяет владельцу сайта легко изменить общий вид сайта без знания html. Например, используя стандартные темы оформления сайтов google sites, можно изменять цвет оформления ссылок. Сервис google sites позволяет произвести изменения

через меню «Дополнительные действия» - кнопка , «Управление сайтом», а затем - «Темы, цвета и шрифты».




Настройка внешнего сайта настраивается разбита на две категории: темы и цвета и шрифты. В настройках насчитывается более чем 100 видов шрифтов, которые можно настраивать для любого элемента веб-страницы. Кроме того, владелец сайта может редактировать размер шрифта.

Скрыть или показать название сайта

Название сайта – имя веб-сайта, которое было выбрано при регистрации сайта. По умолчанию имя сайта появляется на любой веб-странице сайта. Этот способ может быть полезен, т.к. представляет собой гиперссылку, и пользователь, находясь на любой другой странице, может быстро перейти на главную страницу сайта. Однако, существует способ скрыть название сайта. Что это сделать, необходимо:

1. Нажать на кнопку , вызвав меню «Дополнительные действия», а затем – «Управление сайтом»

2. Выбрать в левом меню пункт «Общие», затем в пункте «Название сайта» вписать «Мое цифровое резюме», убрать галочку с пункта «Показывать название сайта вверху страниц».

3. Нажать кнопку

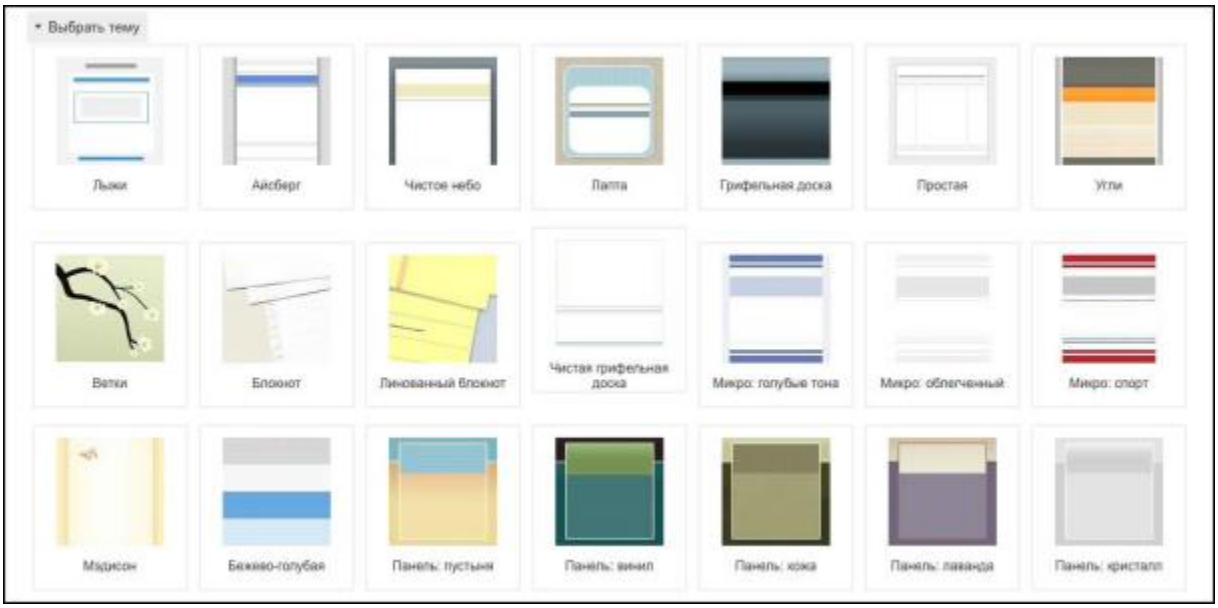
для сохранения всех изменений.

**Изменение темы (theme) дизайна сайта**

Используется ли облачный сервис google sites для интранета, проекта-wiki, сайта компании или общественного сайта, важно оформление, дизайн сайта, важно, как сайт выглядит. Сервис google sites предоставляет около 50 «встроенных» тем для улучшения визуального вида сайта.

После того, как темы была выбрана, отдельные элементы темы возможно изменять из меню «Темы, цвета и шрифты», которое находится в меню «Управление сайтом». Следует обратить внимание, если вы изменили тему сайта и внесли любые изменения (шрифт, цвет, размер шрифта и пр.), то при выборе другой темы эти изменения не сохраняются.

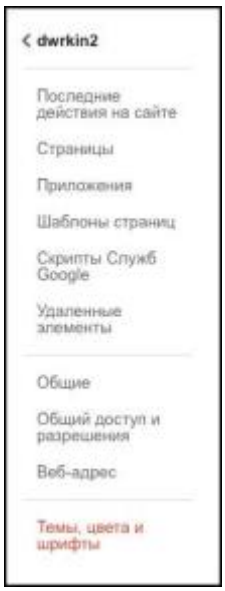
При создании сайта есть возможность выбрать тему в пункте «Выбрать тему».



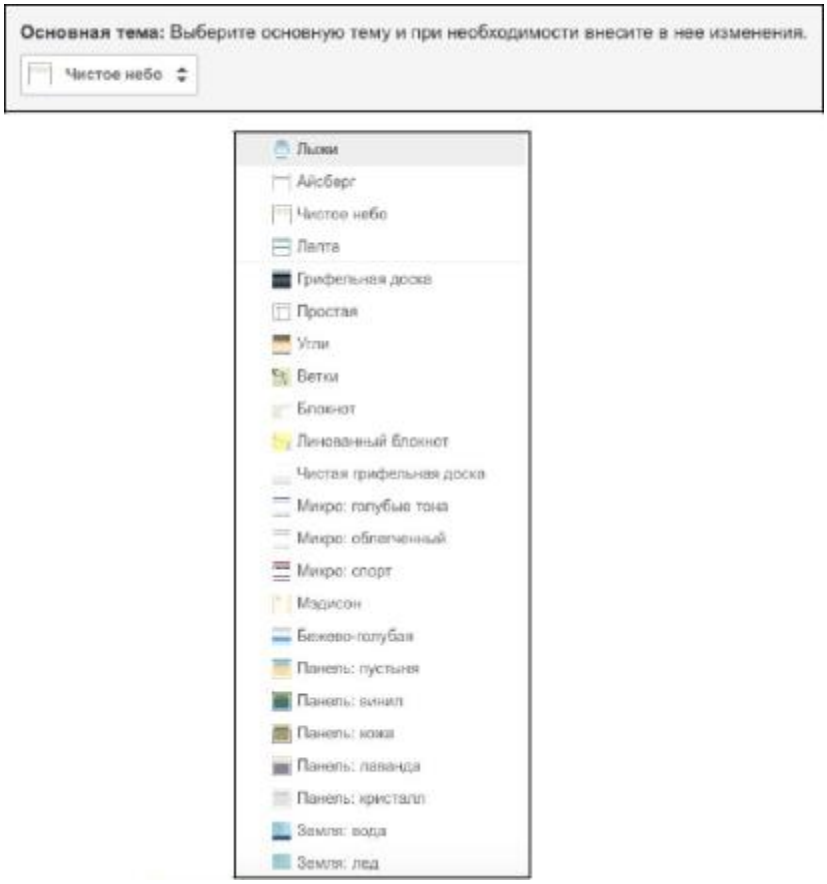

Однако, если сайт уже создан, то для того, чтобы изменить тему сайта, необходимо:

1. Нажать на кнопку , вызвав меню «Дополнительные действия», а затем – «Управление сайтом».

2. Выбрать в левом меню пункт «Темы, шрифты и цвета».




3. В открывшемся меню в выпадающем списке выбрать необходимую тему сайта.




4. Нажать кнопку «Сохранить» для сохранения всех изменений.

**Изменение внешнего вида (layout) сайта**

Сайт имеет 5 основных элементов:

1. **Заголовок (Header)** – элемент, который отражает название и логотип сайта.
2. **Навигация сайта (Navigation)** – организация работы с гиперссылками на страницах сайта.
3. **Боковая панель (Sidebar)** – элемент, в котором расположены навигационные ссылки и дополнительная информация, которая может быть представлена посредством добавления текстовых полей и гаджетов.
4. **Область содержимого (Content Area)** – элемент, который отражает индивидуальное содержимое каждой страницы.
5. **Пользовательский нижний колонтитул (Custom Footer)** – элемент, расположенный в самом низу сайта, позволяет добавлять пользовательскую информацию.

В сервисе google sites существуют настройки внешнего вида сайта (Site Layout), которые применимы к сайту в целом. Другими словами, изменяя такого вида настройки, вы изменяете весь сайт. Возможно изменение логотипа сайта, изменение местоположения боковой панели, а также изменение ширины и высоты этих элементов. Кроме того, возможно добавление, удаление и обновление элементов боковой панели, таких как текстовое поле, навигация, и обратный отсчет.

**Ширина сайта.** Существует несколько настройки ширины сайта, можно использовать ширину по умолчанию, либо определить вручную. В

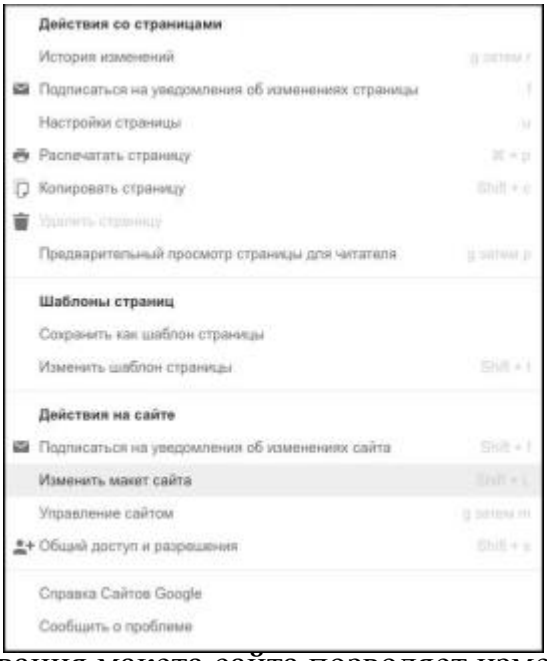
таком случае необходимо в поле задать значение, например, 1000px (пикселей). Это означает, что независимо от разрешения экрана или от размера монитора, ширина сайта всегда будет составлять 1000 пикселей. Кроме того, существует возможность задать процентное соотношение ширины сайта. Это означает, что ширина сайта автоматически подстроится к размеру экрана и интернет-браузера.

**Высота логотипа.** С этой настройкой доступны варианты: удалить заголовок с сайта, изменять высоту логотипа сайта, устанавливать размер, или использовать настройки темы сайта по умолчанию. Заголовок сайта изменится для всех страниц сайта.

**Боковая панель.** Можно выбирать использовать ли боковую панель, расположение боковой панели (правая или левая сторона), а также ширину боковой панели. Боковая панель – это элемент сайта, который присутствует на всех страницах сайта. На ней обычно располагаются основные навигационные ссылки, а также дополнительный текст или ссылки. Обычно на боковой панели располагается важная информация, которая могла бы быть доступна на каждой странице сайта. Однако, в том случае, если необходимо больше уделить внимания контенту сайта, а не навигации, то боковую панель можно убрать. Ширина и высота боковой панели задана по умолчанию, но это можно изменять.

Для изменения ширины и высоты боковой панели необходимо:

1. Нажать на кнопку , вызвав меню «Дополнительные действия», а затем – «Изменить макет сайта» для входа в режим редактирования макета сайта.



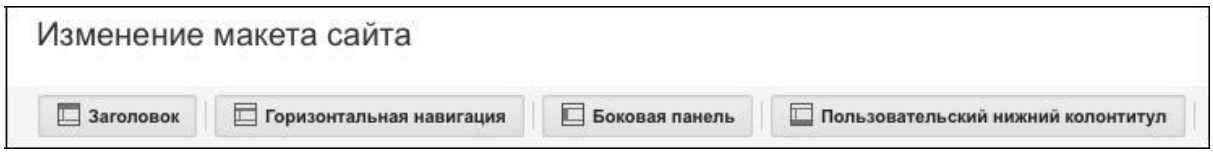

2. Режим редактирования макета сайта позволяет изменять следующие опции:

2.1. **Заголовок.** Позволяет добавлять логотип сайта, а также изменять ширину и выравнивание заголовка сайта.

2.2. **Горизонтальная навигация.** Позволяет изменять стиль навигационной панели и выбрать какие страницы сайта отображать на этой навигационной панели.

2.3. **Боковая панель.** Позволяет настраивать боковую панель, как она будет отображаться и какие ссылки будут представлены.

2.4. **Пользовательский нижний колонтитул.** Позволяет изменять и форматировать текст нижнего колонтитула.




3. В режиме редактирования макета сайта нажатие на каждую опцию отключает или выключает ее.

4. После внесения всех необходимых правок необходимо нажать кнопку

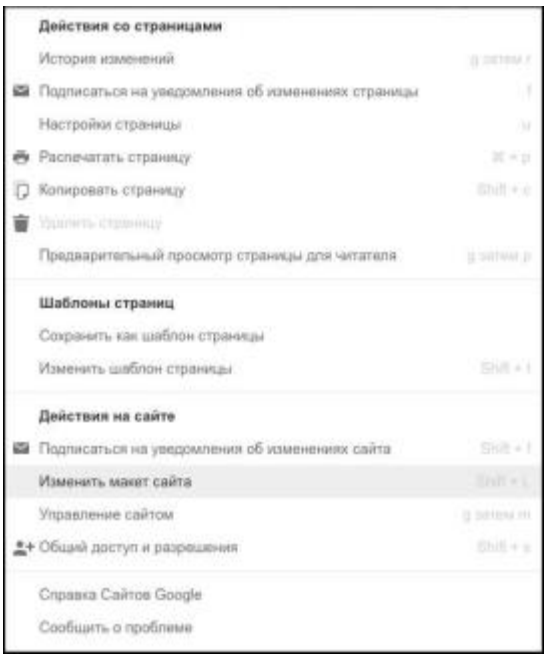
в правом верхнем углу, чтобы сохранить все изменения.

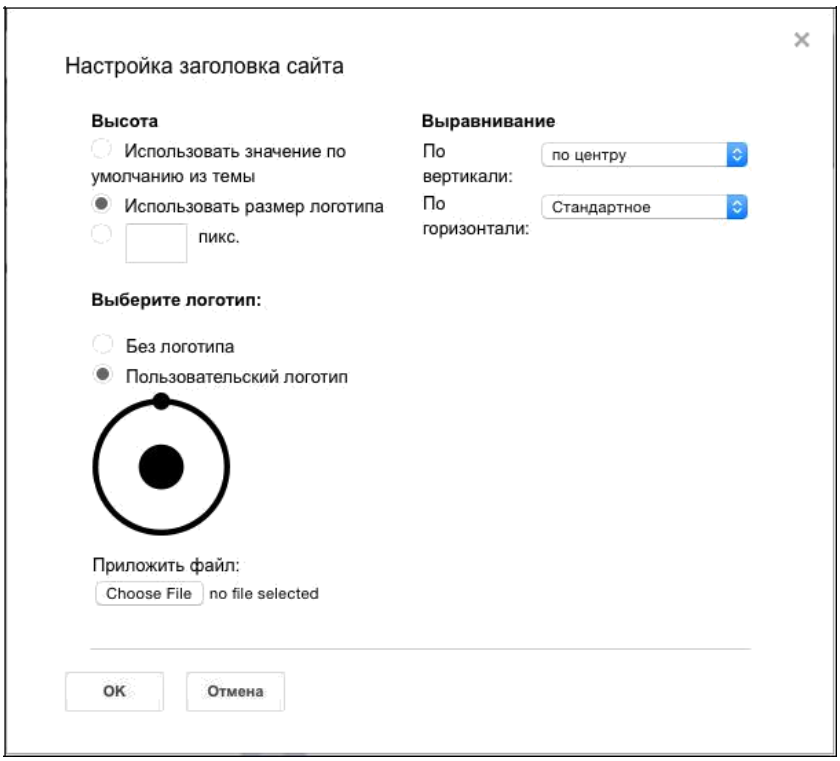
**Изменение логотипа и названия сайта**

Заголовок сайта расположен в верхней части сайта, поверх всех страниц сайта. Возможно изменение логотипа сайта – изображения, которое, как правило, ассоциируется с сайтом. Рекомендуемый размер логотипа 145x52 px.

Для изменения логотипа сайта необходимо:

1. Нажать на кнопку , вызвав меню «Дополнительные действия», а затем – «Изменить макет сайта» для входа в режим редактирования макета сайта.






2. Нажать на область заголовка сайта и появится меню.
3. В меню возможно изменять размер и выравнивание заголовка сайта.
4. Также можно выбрать использовать логотип или нет.
5. После внесения всех необходимых изменений нажать на кнопку

в правом верхнем углу.

**Изменение контента и внешнего вида боковой панели**

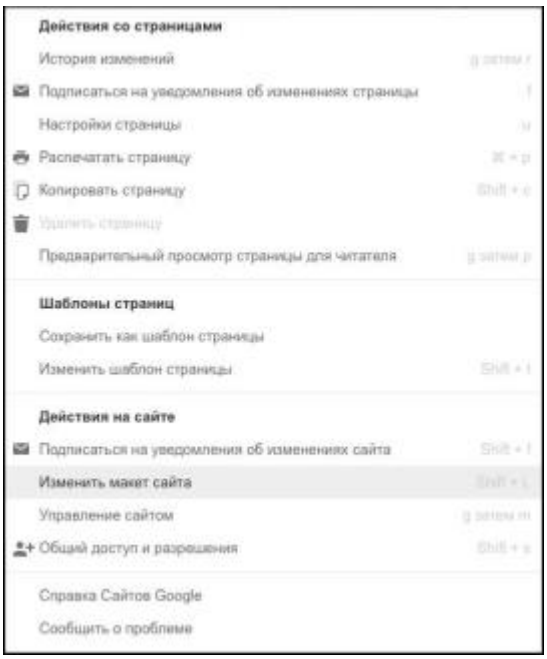
Боковая панель – элемент сайта, который остается одинаковым для каждой страницы сайта. Поэтому полезно размещать на боковой панели те элементы, которые, по вашему мнению, должны быть доступны пользователям в любой момент времени. По умолчанию, на боковой панели присутствует элемент навигации сайта. Другой элемент, который можно добавить на боковую панель – это текстовое поле, которое может содержать любой текст, включая ссылки, таймер, журнал активности и дополнительные меню навигации. Текстовое поле на боковой панели – лучший способ сделать важную информацию для пользователей всегда доступной на сайте. Например, текстовое поле может содержать контактную информацию, важные объявления или дополнительные ссылки на важные веб-ресурсы.

Элемент «Обратный отсчет» (Countdown element) позволяет отображать оставшееся время до определенной даты (в формате «N дней до …»). Когда дата наступила, то отображение таймера изменяется на «Дней с …». Этот элемент может быть использован для обозначения важных

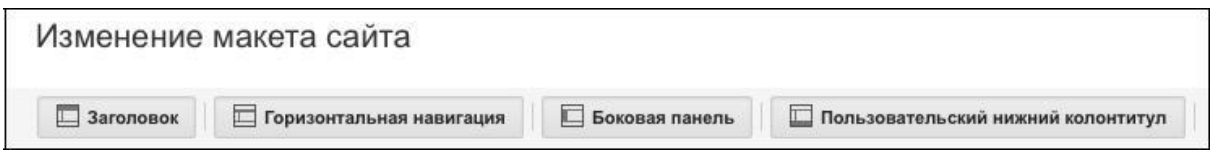
событий или крайних сроков (deadlines), например, для обозначения дня проведения экзамена или следующего спортивного события. Элемент «Последние действия на сайте» показывают журнал изменений, произведенных на сайте. Типа записываемых изменений включает создание, удаление или редактирование страниц. Например, с помощью журнала можно отследить, что пользователь1 отредактировал страницу с контактами, а пользователь2 создал страницу «Технология» и пр. Это может быть полезным инструментом отслеживания изменений на сайте, а также индикатором того, насколько часто обновляется информация на сайте для пользователей. Элемент «Последние действия на сайте» показывает активность только зарегистрированных пользователей. Это может быть полезным инструментом для совместной работы над совместным сайтом, т.к. как каждый член группы может отслеживать изменения на сайте, или, вообще, следить за активностью на сайте.

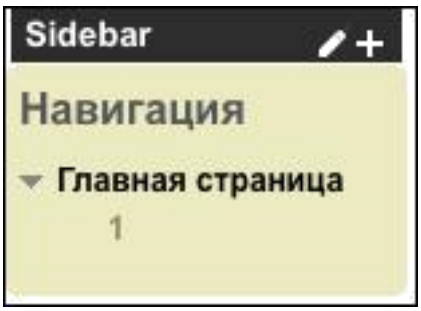
В сервисе google sites на боковую панель возможно добавлять, изменять элементы «Последние действия на сайте», «Текстовое поле», «Обратный отсчет», «Навигация» следующим образом:

1. Нажать на кнопку , вызвав меню «Дополнительные действия», а затем – «Изменить макет сайта» для входа в режим редактирования макета сайта.

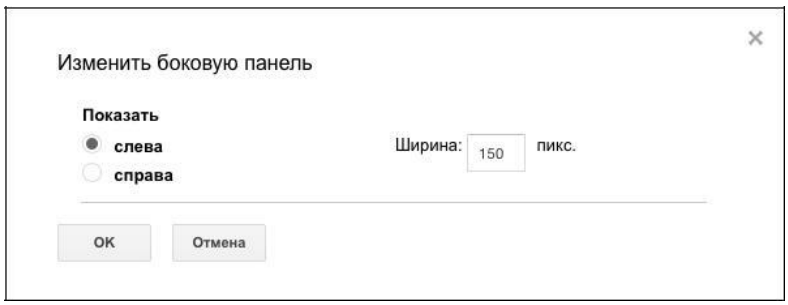



2. В режиме редактирования макета сайта убедитесь, что боковая панель включена.

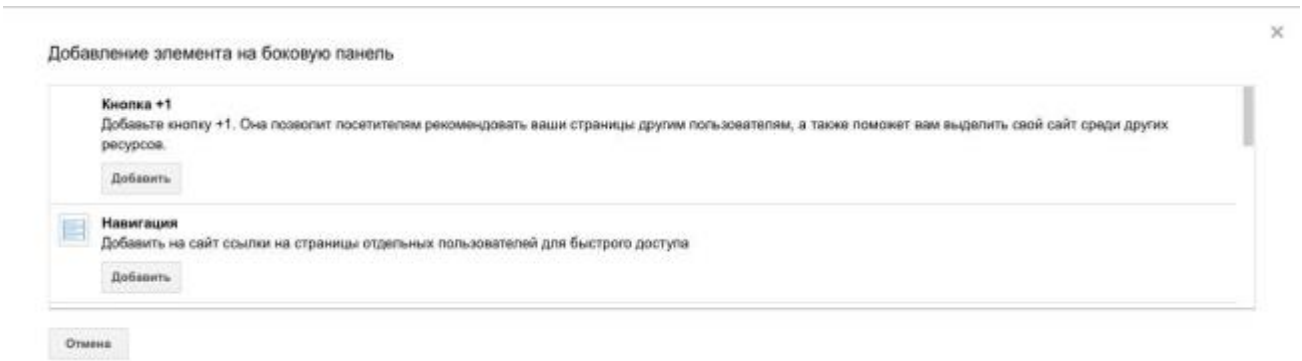




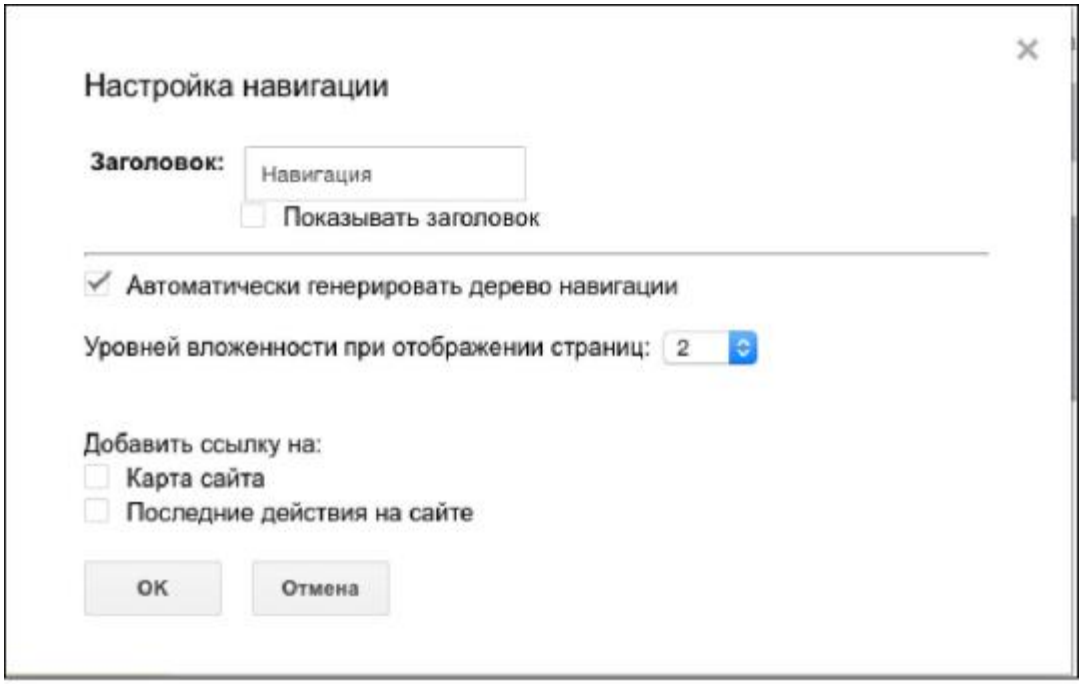

3. В левой стороне страницы нажмите на символ , чтобы настроить отображение боковой панели слева или справа, а также изменить ширину боковой панели.

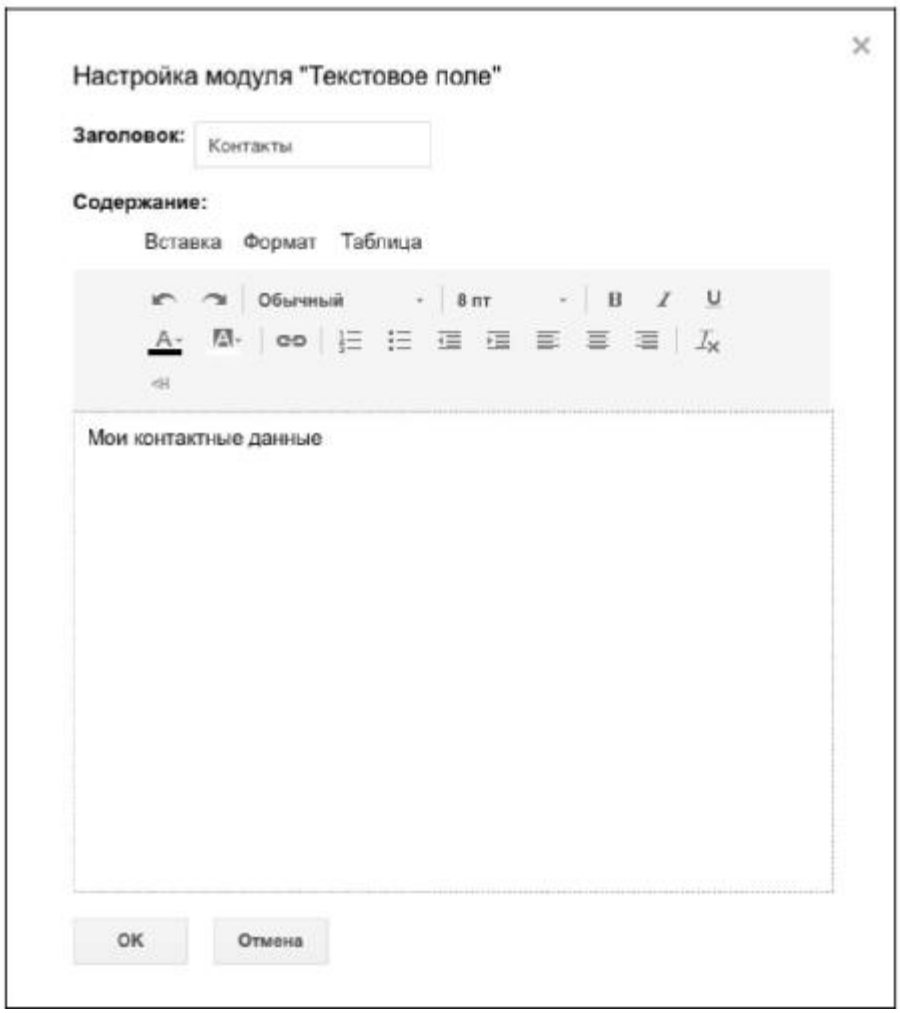


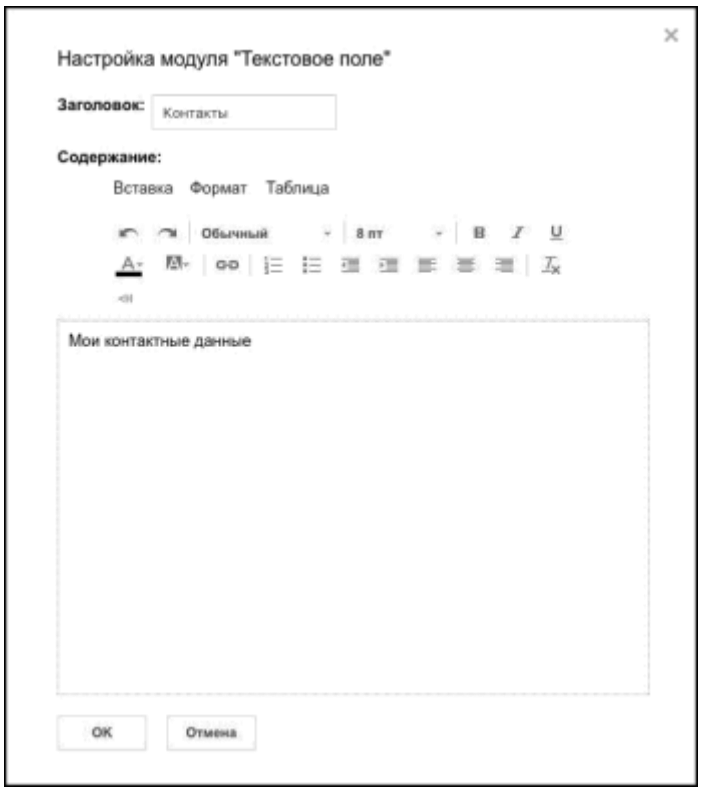

4. В левой стороне страницы нажмите на символ , чтобы добавить элементы боковой панели.



5. Чтобы отредактировать элемент боковой панели, необходимо нажать на этот элемент и откроется диалоговое окно.






6. Для сохранения изменений в каждом из модулей необходимо нажать на кнопку OK.

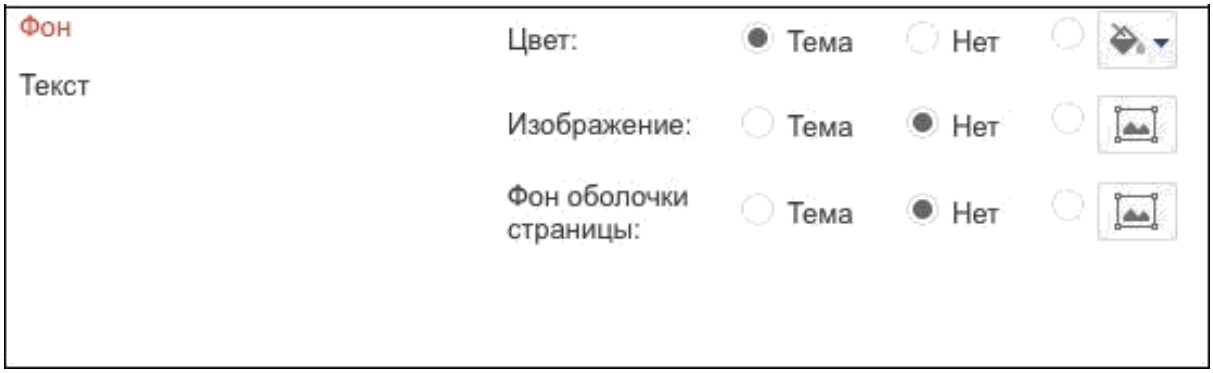
7. После внесения всех необходимых изменений нажать на кнопку Закрыть в правом верхнем углу.

**Изменение цвета и шрифтов для отдельных частей сайта**

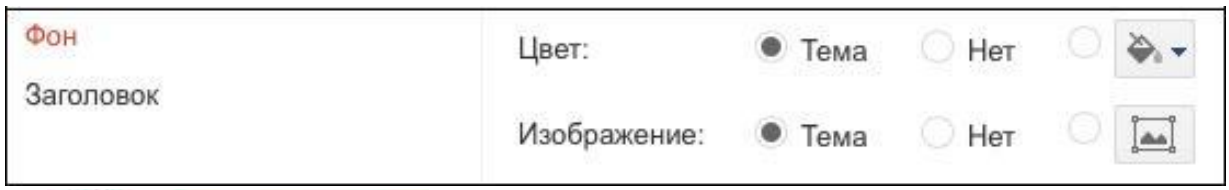
Меню «Темы, цвета и шрифты» основного меню управления сайтом позволяет получить доступ к редактированию различных элементов сайта. Эта возможность позволяет отслеживать все изменения на сайте в режиме реального времени, позволяя оценить насколько эти изменения повлияют на внешний вид сайта.

Если выбрана предустановленная тема сайта, то цвета и шрифты могут быть уже назначены, но они все равно поддаются изменению. Виды изменений сгруппированы по отношению к следующим областям сайта:

1. Вся страница (любые изменения, произведенные в этом меню влияют на отображение всех страниц сайта, это касается того, как страница выглядит, какое фоновое изображение используется, или применяется определенный цвет для фонового отображения страницы, какие цвета и шрифты используются).




2. Заголовок сайта (заголовок сайта, который появляется на каждой странице, возможно изменение цвета текста, фоновый цвет заголовка, добавление фонового рисунка).




3. Область содержания (настройки позволяют изменять область контента сайта и расположение основной информации страницы, настройки не затрагивают заголовок боковой панели, возможно изменение цвета заголовков, цвета текста, а также изменение фонового цвета и возможность добавления фонового изображения).

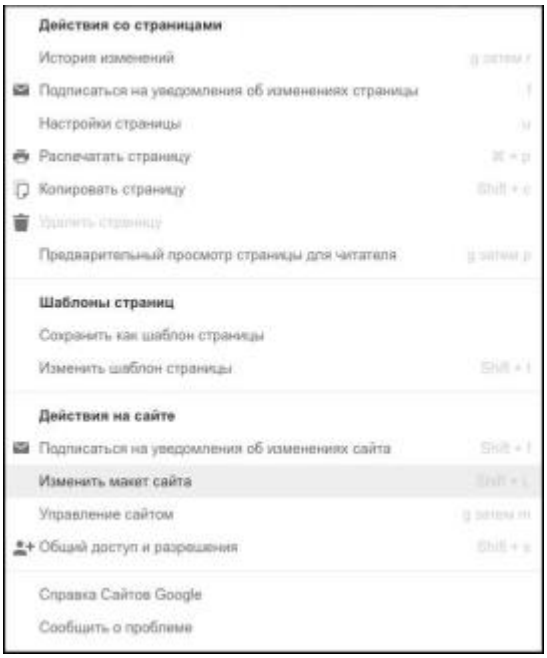
4. Гаджеты в области содержания (гаджеты в области содержания включает такие вещи, как вложенные элементы google docs, google maps и, в общем, другие элементы из меню «Вставить», возможно изменение внешнего вида области содержания с гаджетами путем изменения шрифтов, текста и цвета, фонового цвета, кроме того, возможно изменять заголовок гаджета через изменение цвета, фонового цвета и добавление фонового изображения, а также возможно изменение выделительной полосы, которая окружает гаджет).

5. Гаджеты на боковой панели (все то, что добавляется на боковую панель, является гаджетом, поэтому все изменения, которые были произведены в этой области, затрагивают все, что представлено на боковой панели, возможно изменение цвета и шрифтов содержания внутри гаджета, заголовка гаджета, обрамление гаджета и название гаджета, для содержания гаджета возможно изменение шрифтов, текста, цвета, фонового цвета, для заголовка гаджета возможно изменение цвета текста, фонового цвета, добавление фонового изображения, а также возможно изменение цвета обрамляющей линии гаджета).

6. Горизонтальная навигация (при включении этой опции становится доступно добавление ссылок и кастомизация цвета горизонтальной навигации).

Для изменения содержания вышеупомянутых областей сайта, необходимо:

1. Нажать на кнопку , вызвав меню «Дополнительные действия», а затем – «Изменить макет сайта» для входа в режим редактирования макета сайта.



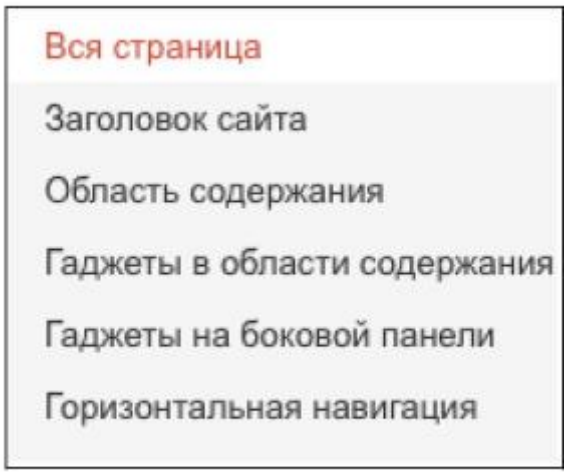

2. Наведите курсор на элемент сайта, который подлежит редактированию.

Для изменения цвета и шрифтов любой из вышеперечисленных областей сайта, необходимо:

Нажать на кнопку , вызвав меню «Дополнительные действия», а затем – «Изменить макет сайта» для входа в режим редактирования макета сайта.

3. Нажать на кнопку , вызвав меню «Дополнительные действия», а затем – «Управление сайтом».

4. Выбрать в левом меню пункт «Темы, шрифты и цвета».



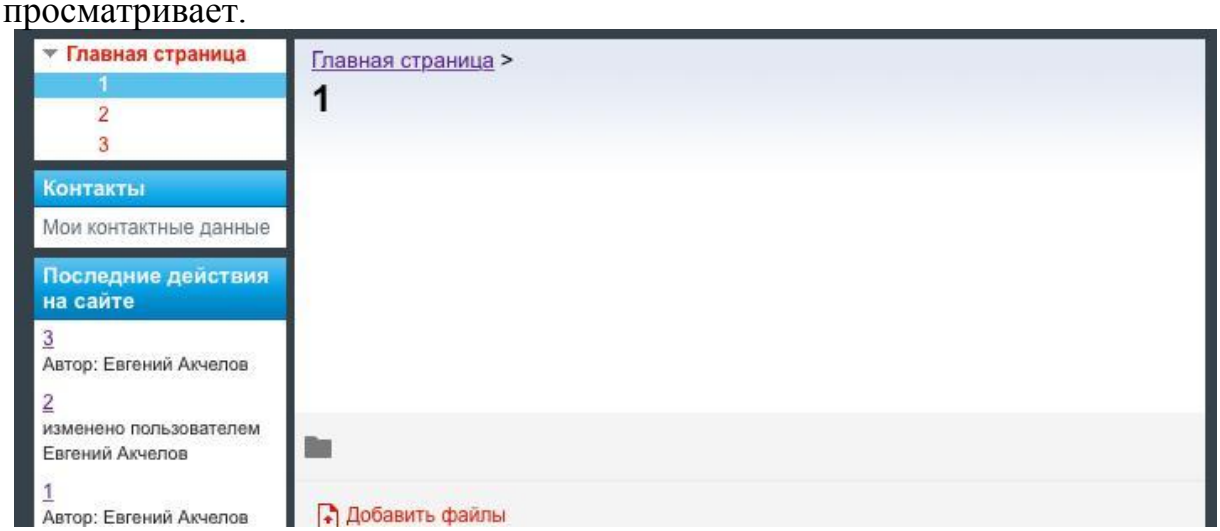

5. В открывшемся меню можно выбрать любой элемент, который необходимо отредактировать – «Вся страница», «Заголовок сайта», «Область содержания», «Гаджеты в области содержания», «Гаджеты на боковой панели», «Горизонтальная навигация».

6. Для сохранения всех изменений необходимо нажать на кнопку


**Добавление меню навигации и карты сайта**

**Навигационные меню на боковой панели сайта**

Навигация – элемент боковой панели, - специальное меню из ссылок, в которое можно поместить ссылки на другие страницы сайта или ссылки на другие источники вне сайта. Навигационное меню не просто список ссылок: текущая страница, которая просматривается пользователем
в настоящий момент, подсвечивается в навигационном меню. Таким образом, пользователь обладает информацией о том, какую страницу он просматривает.



Как представлено на странице, текущая страница «1» подсвечена в навигационном меню. Цвет подсветки задан темой сайта, но также существует возможность изменить этот цвет на предпочитаемый.
Кроме того, существует возможность создать несколько элементов навигации на боковой панели, отражая отдельные секции по ссылкам. Например, возможно создать два навигационных меню: «Навигация» (со страницами «1, 2, 3»), «Навигация 2» (со страницами «4, 5, 6»). Страница, на которой находится пользователь, подсвечена.

Как можно заметить, существует также возможность создать субменю для еще более высокого уровня организации. Как продемонстрировано в примере, созданы два субменю «one» и «two». Однако, со всеми изменениями, которые были сделаны на сайте бывает довольно проблематично добавить все страницы в навигационное меню. В данном случае существует возможность создать автоматическую навигацию: google sites автоматические создаст субменю для страниц более высокого уровня (родительских страниц) и будет поддерживать актуальное состояние страниц, даже если страницы будут добавлены, перемещены или удалены.

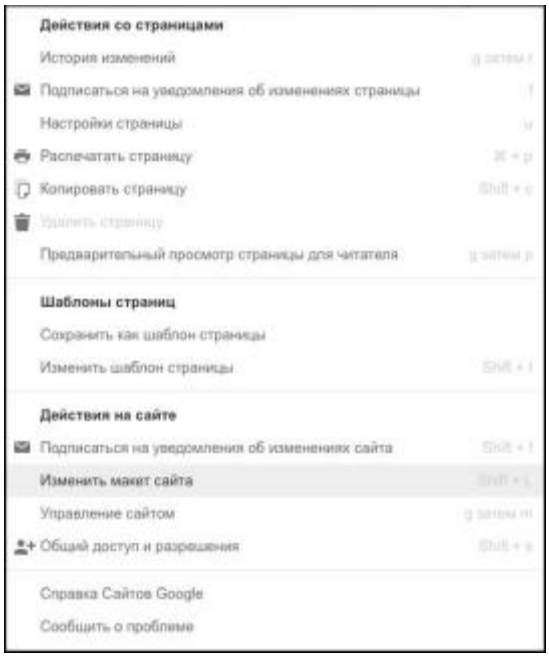
**Создание множественных навигационных меню сайта**

Для больших сайтов со множеством страниц, проще создавать несколько типов навигационных меню для более системного отображения информации о страницах. Принцип группировки нескольких страниц для отображения на отдельных навигационных меню может быть определен в зависимости от различных факторов, таких как принадлежность к процессу, вид, временные рамки и пр. Создать множественные навигационные меню можно двумя способами.

**Способ 1. С помощью меню “Изменить макет сайта”**

Для того, чтобы создать множественные навигационные меню необходимо:

1. Нажать на кнопку , вызвав меню «Дополнительные действия», а затем – «Изменить макет сайта» для входа в режим редактирования макета.

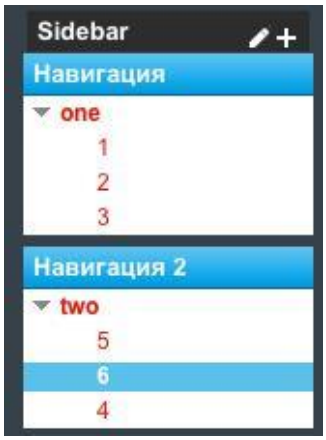



2. В режиме редактирования сайта на панели инструментов представлены, как отмечалось выше, элементы, которые можно редактировать. Для редактирования боковой панели необходимо убедиться,

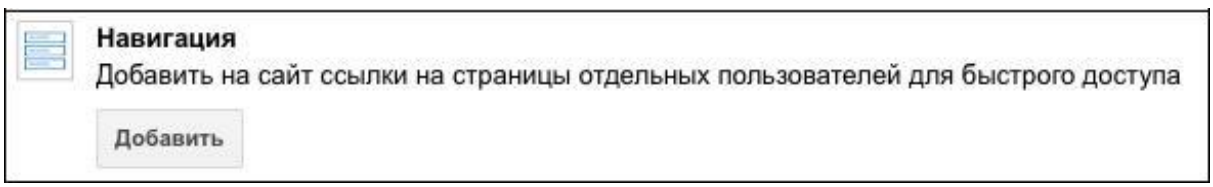
что кнопка

нажата.

3. В левой стороне страницы необходимо нажать на символ .

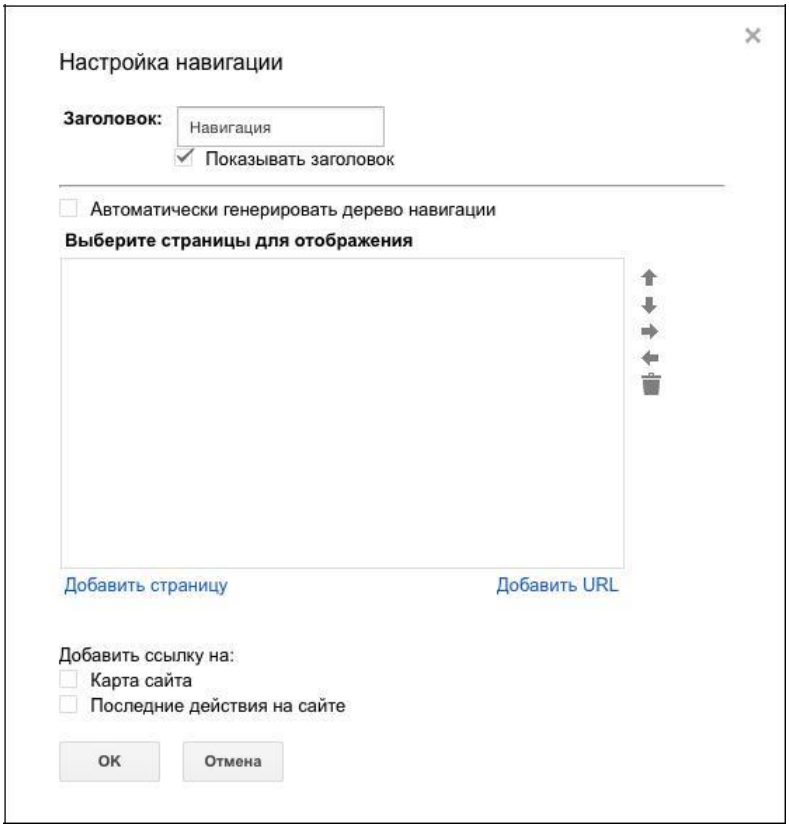



4. В открывшемся диалоговом меню добавить элемент “Навигация”.



5. Для редактирования нового элемента необходимо, не покидая режима редактирования, нажать на этот новый элемент. После этого откроется диалоговое окно “Настройки навигации”. В этом диалоговом окне есть возможность добавлять новые страницы с самого сайта, либо из любого источника в Интернете. Кроме того, предусмотрена возможность создавать родительские/дочерние меню, субменю. После того, как все необходимые изменения совершены, необходимо нажать на

для их сохранения.




6.! После внесения всех необходимых изменений нажать на кнопку

в правом верхнем углу.

**Автоматическая организация ссылок**

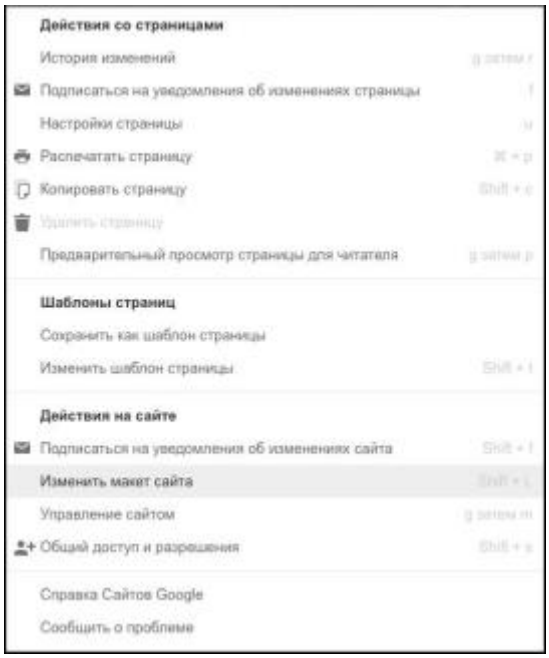
В целях оптимизации google sites может автоматически управлять навигацией сайта. В автоматическом режиме, область навигации создается на основе структуры сайта и на основе уровня детализации. После создания сайта google sites автоматически создает навигационное меню на боковой панели и автоматически управляет навигацией. Это означает, что любая новая страница, которая будет создана на сайте может быть включена в навигационное меню при условии, что страница включена в структуру сайта, другими словами, отражена в «глубине» сайта.

«Глубина» сайта – это структура сайта, выраженная в терминах родительских/дочерних меню, субменю. Google sites позволяет добавить

любую страницу на самом высоком уровне (родительская директория – 1 уровень глубины), дочерние страницы (2 уровень глубины), а также дочерние страницы дочерних страниц (3 уровень глубины) и т. д. Если при создании страницы указать 2 уровня глубины, то google sites включит созданную страницу либо на 1 уровень глубины (родительская директория), либо на 2 уровень глубины (уровень дочерних страниц). Автоматическая навигация может быть полезной в том случае, если все страницы, которые будут созданы на сайте, должны быть доступны для пользователей сайта. В противном случае, если на сайте предполагается наличие страницы, которая не должна быть вида пользователям сайта, то необходимо воспользоваться ручным редактированием навигационных меню.

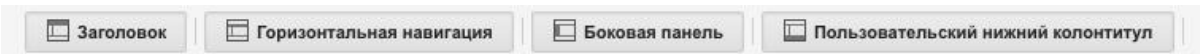
Для того, чтобы отключить автоматическую навигацию, необходимо:

1. Нажать на кнопку , вызвав меню «Дополнительные действия», а затем – «Изменить макет сайта» для входа в режим редактирования макета.




2. В режиме редактирования сайта на панели инструментов представлены, как отмечалось выше, элементы, которые можно редактировать. Для редактирования боковой панели необходимо убедиться что кнопка

нажата.




3. На боковой панели нажать на навигационное меню, которое планируется изменить. Откроется диалоговое окно “Настройка навигации”.

4. Чтобы отключить автоматическую навигацию, необходимо убрать галочку из пункта:

☐ Автоматически генерировать дерево навигации

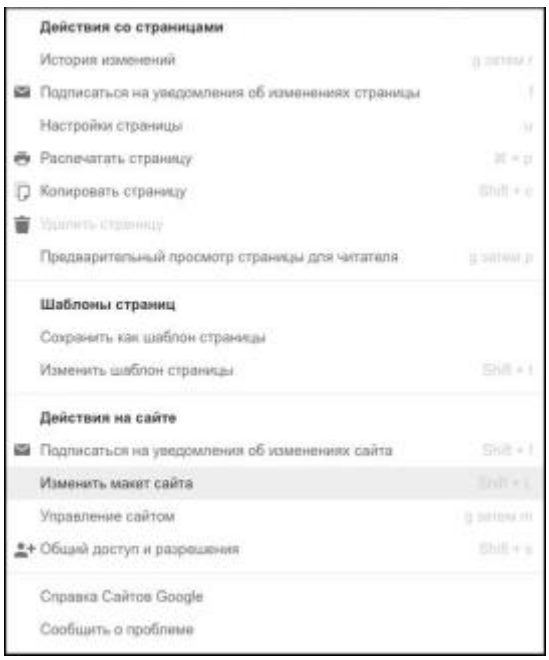
5. После того, как все необходимые изменения совершены, необходимо нажать на OK для их сохранения.

6. После внесения всех необходимых изменений нажать на кнопку Закрыть в правом верхнем углу.

**Добавление или удаление страниц из навигационного меню**

Если не планируется использование автоматической навигации, то необходимо вручную добавлять страницы к дереву навигации. Это может быть полезно для того случая, если есть страницы на сайте, которые необходимо скрыть из дерева навигации. Для редактирования дерева навигации необходимо:

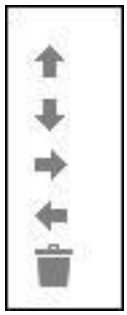
1. Нажать на кнопку ⚙, вызвав меню «Дополнительные действия», а затем – «Изменить макет сайта» для входа в режим редактирования макета.




2. В режиме редактирования для начала редактирования боковой панели необходимо убедиться, что кнопка Боковая панель нажата.

3. Для редактирования дерева навигации необходимо нажать на соответствующий элемент, который подлежит редактированию.

4. В диалоговом окне появится возможность редактировать навигационное дерево.

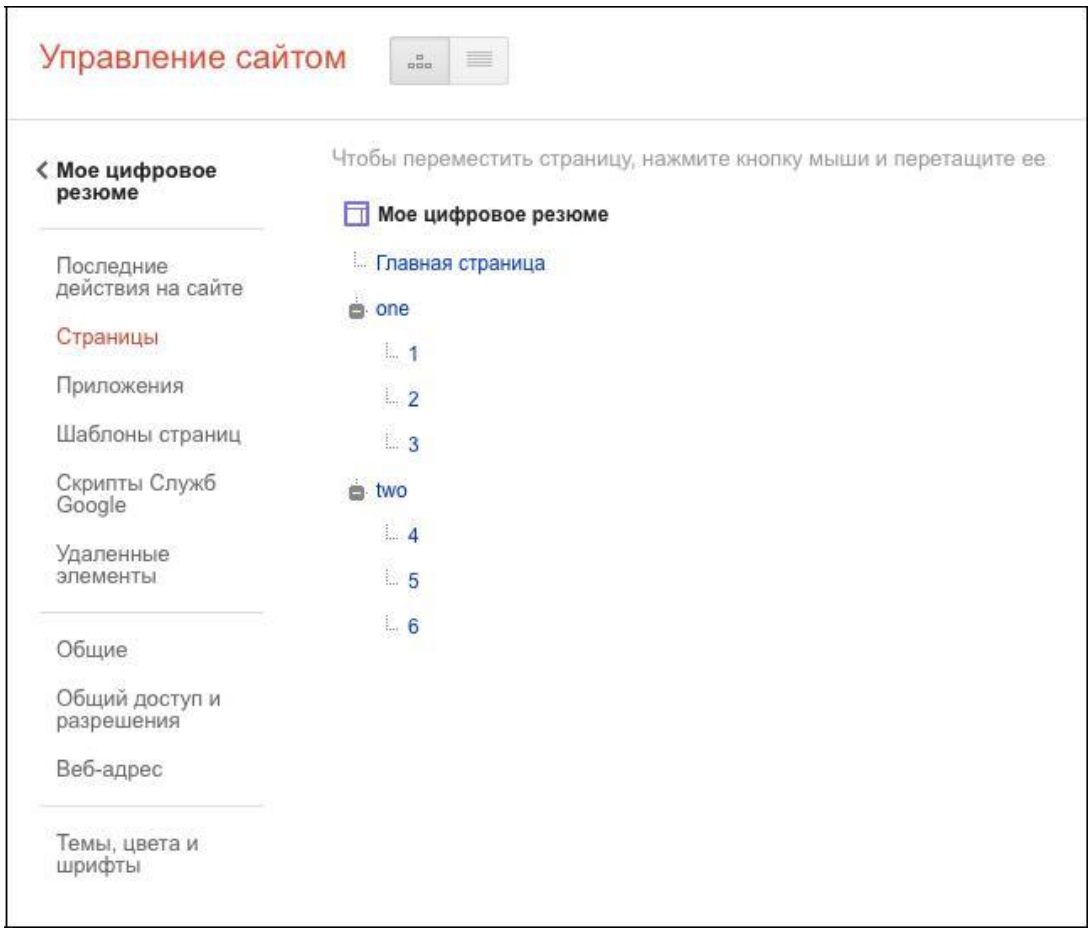


5. После того, как все необходимые изменения совершены, необходимо нажать на OK для их сохранения.

6. После внесения всех необходимых изменений нажать на кнопку Закрыть в правом верхнем углу.

**Способ 2. С помощью меню “Управление сайтом”**

Организация страниц – важная часть использования сервиса google sites, особенно когда необходимо сделать множество изменений в структуре сайта. Легкий способ организовать страницы в сервисе google sites – это использование меню «Страницы» в меню «Управление сайтом».

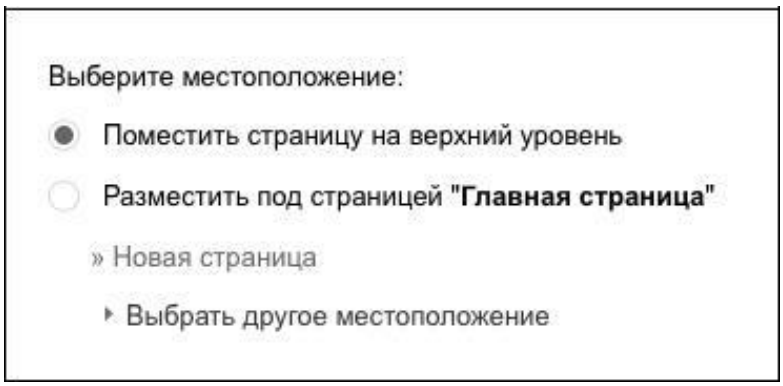


**Создание субменю для автоматической навигации**

По мере того, как размер сайта растет, организация контента сайта становится более актуальной. Google sites позволяет группировать страницы иерархически, но когда страниц становится очень много, удобнее группировать их по субменю. Группировка субменю в категории позволяет пользователю просматривать сайт в более удобном виде.

Для создания субменю необходимо сначала создать главные страницы (они появятся на боковом меню):

1. Нажать на кнопку в верхнем правом углу сайта.
2. В открывшемся диалоговом окне выбрать опцию «Поместить страницу на верхний уровень».

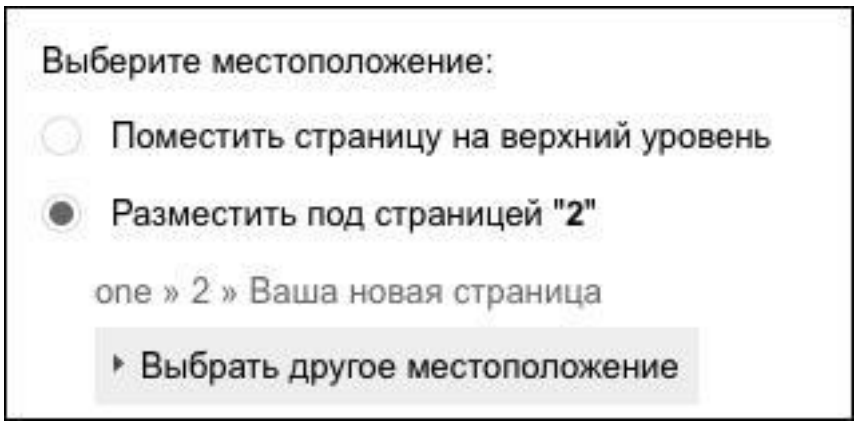



3. Повторить действия для создания необходимых страниц.

После того, как были созданы главные страницы, и, для того, чтобы добавить субстраницы к существующим главным страницам, необходимо: На боковой панели для того, чтобы добавить субстраницу на главную страницу, нужно перейти на необходимую страницу и нажать на кнопку в верхнем правом углу сайта.

В открывшемся диалоговом окне для завершения создания страницы нажать на кнопку

, предварительно отметив опцию «Разместить под страницей …».



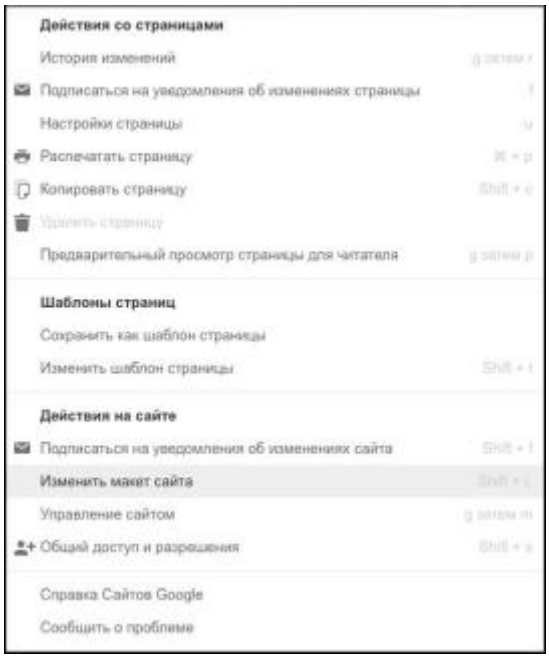

Повторить действия до тех пор, пока все необходимые субстраницы не будут созданы.

**Создание субменю для ручной навигации**

Возможно создание субменю без использования автоматической навигации. Навигационное меню позволяет изменять уровень глубины необходимых страниц. Страницы более высокого уровня позволяют создать субменю основанную на материнской странице. Эти субменю не требуют создания субстраниц или страниц, которые должны быть созданы иерархически ниже, чем материнская страница. Всегда можно изменить уровень глубины страницы. Кроме того, возможно создание нескольких уровней субменю путем создания нескольких уровней глубины. Однако для этого необходимо обязательно иметь как минимум одну главную страницу для создания другого субменю.

Для ручного создания субменю в навигационном меню необходимо:

1. Нажать на кнопку , вызвав меню «Дополнительные действия», а затем – «Изменить макет сайта» для входа в режим редактирования макета.




2. В режиме редактирования для начала редактирования боковой панели необходимо убедиться, что кнопка

нажата.

3. Для редактирования дерева навигации необходимо нажать на соответствующий элемент, который подлежит редактированию.

4. В открывшемся диалоговом окне “Настройка навигации” в меню “Выберите страницы для отображения” существует возможность изменять

порядок страниц (элементами ), а также изменять уровень глубины страницы ( ).

5. После того, как все необходимые изменения совершены, необходимо нажать на ОК для их сохранения.

6. После внесения всех необходимых изменений нажать на кнопку Закрыть в правом верхнем углу.

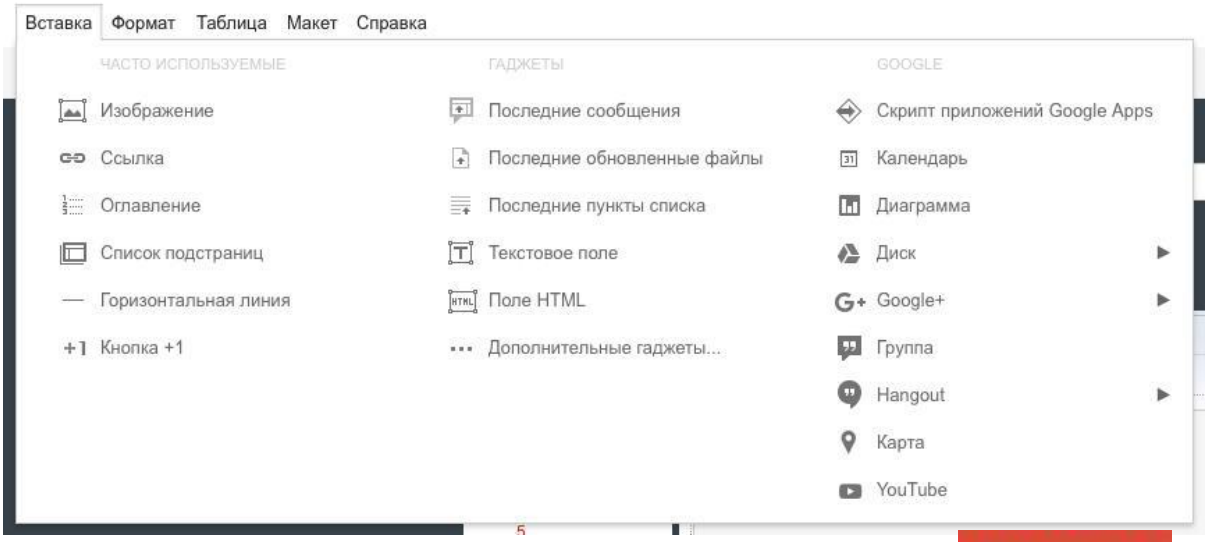
**Добавление гаджета «Список подстраниц» на страницу**

В дополнение к созданию субменю внутри навигационного меню, можно добавить гаджет «Список подстраниц», который автоматически генерирует дерево ссылок сайта, основанную на структуре сайта. Также как и боковая панель, гаджет изменяется в зависимости от уровня глубины страниц. Чтобы добавить гаджет «Список подстраниц» необходимо:

1. Зайти на страницу, на которую предполагается разместить «Список подстраниц».

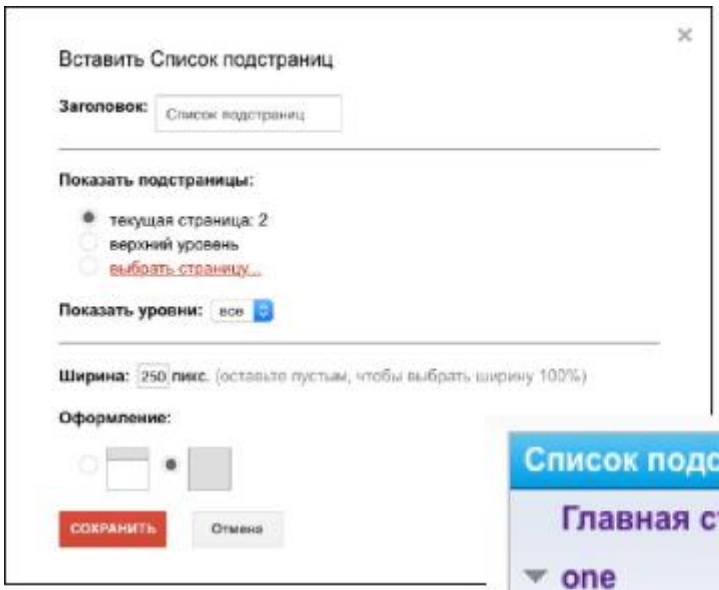
2. Нажать на кнопку в правом верхнем углу для вхождения в режим редактирования страницы.

2




3. Ввести заголовок списка подстраниц и нажать на кнопку

.



**Введение возможности добавления файлов или комментариев соавторами сайта**

Разрешения страницы для добавления файлов и комментариев

На каждой странице сайта возможно выбрать опцию разрешить соавторам добавлять файлы или комментарии. Это может быть полезно для усиления мотивации взаимодействия с пользователями сайта, например, для случая, когда владелец сайта публикует рецензию на книгу и хочет обсудить ее с пользователями сайта. Кроме того, возможность добавления файлов может быть полезной для оправки домашних заданий в рамках дистанционного обучения.

Комментарии и файлы могут быть добавлены только теми пользователями, которым предоставлен доступ. Это означает, что даже если пользователь может просматривать сайт, возможность добавления комментариев и файлов у него отсутствует пока эта возможность не будет пользователю предоставлена дополнительно. Однако, пользователи, которые не имеют возможности добавления файлов и комментариев, могут просматривать файлы и комментарии других пользователей. Существует ограничение на размер прикладываемого файла в 20 мб.

**Настройки страницы по возможности добавления файлов и комментариев**

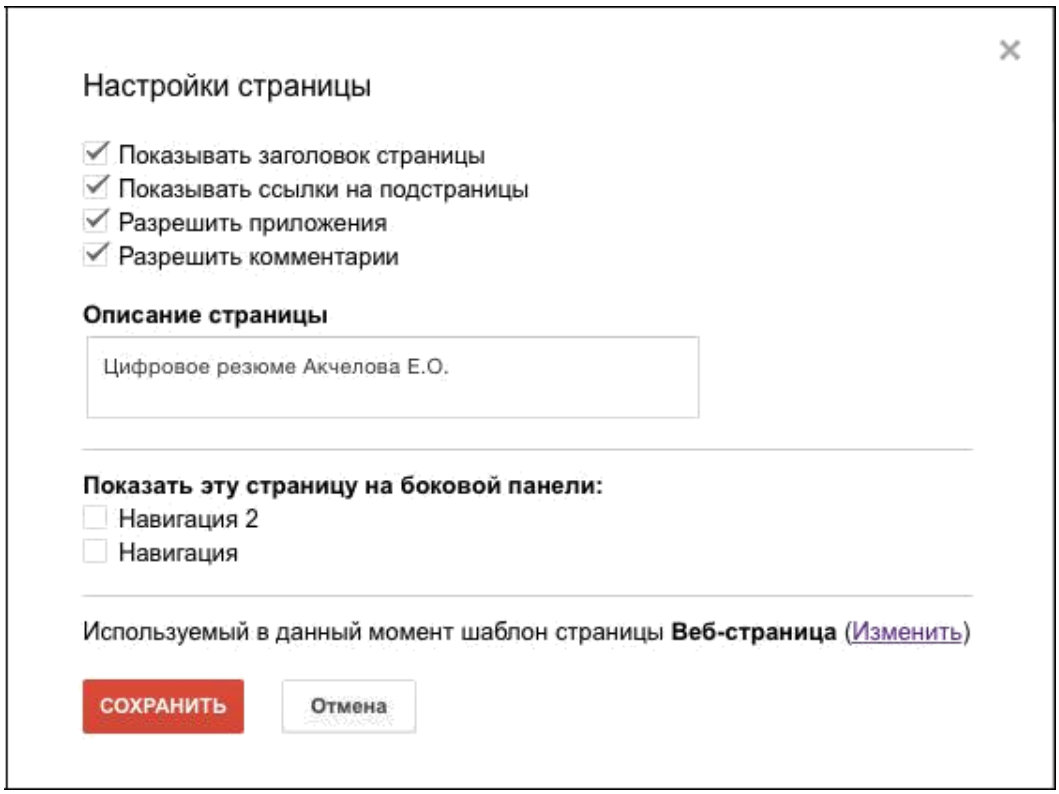
Возможность добавления файлов и комментариев не является общей настройкой сайта. Настройка возможности добавления файлов и комментариев определяется для каждой страницы отдельно. По умолчанию, google sites включает эту возможность для каждой страницы.

Для того, чтобы отключить возможность комментировать и добавлять файлы для отдельной страницы, необходимо:

1. Зайти на страницу, у которой предполагается отключить возможность добавления файлов и комментариев.

2. Нажать на кнопку , вызвав меню «Дополнительные действия», а затем – «Настройки страницы» для входа в режим редактирования настроек страницы.

3. В открывшемся диалоговом окне снять галочки с пунктов «Разрешить приложения», «Разрешить комментарии».

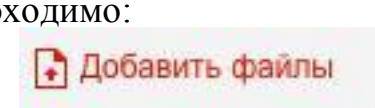



**Добавление или удаление комментариев и файлов**

Владелец сайта обладает возможностью удалять или добавлять файлы и комментарии на любой странице сайта в любое время. Пользователи, которым будет предоставлен доступ как владельцам сайта, также будут обладать возможностью добавления и удаления комментариев и файлов на каждой странице сайта.

С другой стороны, пользователи, которым будет предоставлен доступ для редактирования, будут обладать возможностью добавления и удаления только своих собственных комментариев.

Для добавления файлов и комментариев в качестве владельца сайта на стандартную страницу необходимо:

1. Нажать на кнопку 

, выбрать файл, который подлежит добавлению.
2. Нажать на элемент «Добавьте комментарий» для добавления комментария.

3. Ввести текст комментария.

4. Для сохранения текста комментария нажать на кнопку Добавить.

5. Для удаления приложенного файла необходимо нажать на кнопку ✕.

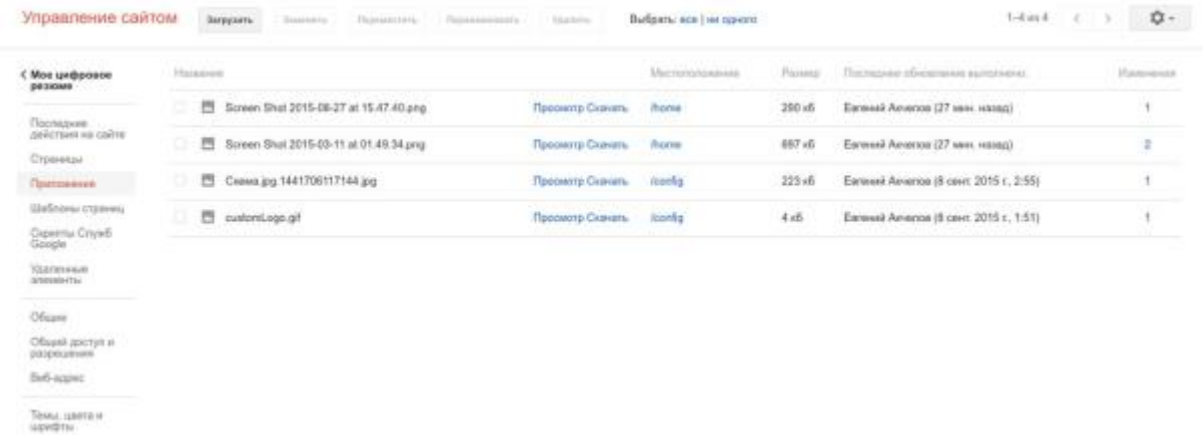
6. Для удаления комментария необходимо нажать на кнопку ▾, затем – «Удалить».

**Возможность просмотра всех приложенных файлов к сайту**

В том случае, когда у сайта множество соавторов, которые добавили различные файлы на различные страницы, управление этими файлами может быть проблематичным. Например, в том случае, если сайт является средством сбора домашних заданий в дистанционном обучении, то довольно проблематично сохранять файлы, посещая каждую страницу пользователя. Гораздо более удобный способ – использовать опцию «Приложения» в меню «Управление сайтом», в котором представлены все приложенные файлы. Опции управления приложенными файлами включают: переименование, перемещение, удаление и замену файлов.

Для того, чтобы воспользоваться опцией управления всеми приложенными файлами необходимо:

1. Нажать на кнопку ⚙▾, вызвав меню «Дополнительные действия», а затем – «Управление сайтом».



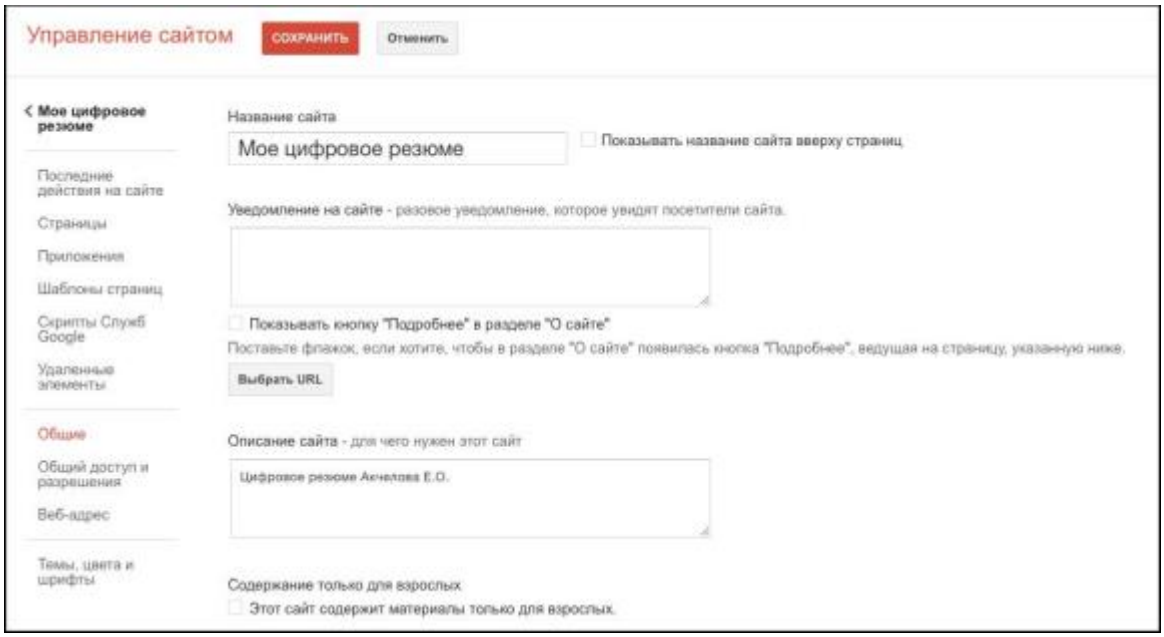

2. Выбрать опцию «Приложения» и в открывшемся меню появится возможность управлять приложенными файлами.

**Копирование сайта**

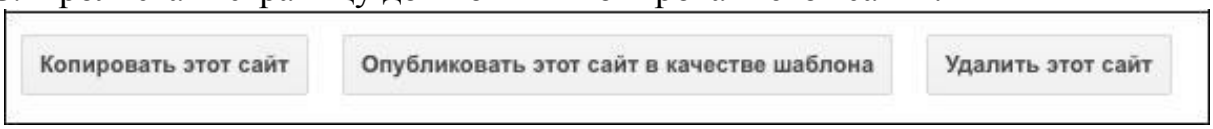
Иногда лучший способ создания сайта – это использование схожего формата и стиля сайта, который уже был создан. Google sites позволяет легко копировать сайты, которые уже были созданы лично вами, либо сайты, где у вас есть доступ на уровне соавтора или владельца. Например,

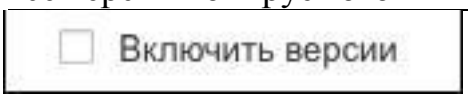
простым способом создания сайта конференции в 2016 году будет копирование того же сайта конференции, которая проходила в 2015 году. Для того, чтобы скопировать сайт, необходимо:

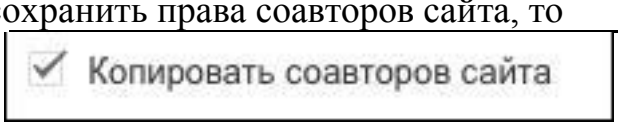
1. Нажать на кнопку , вызвав меню «Дополнительные действия», а затем – «Управление сайтом».




2. Перейти в опцию «Общие».
3. Пролистать страницу до кнопки «Копировать этот сайт».




4. Ввести название сайта. Название нового сайта будет сформировано автоматически, на основании названия предыдущего сайта, но существует возможность задать собственное имя.
5. Если есть необходимость сохранить все версии копируемого сайта, то необходимо отметить опцию 

.
6. Если есть необходимость сохранить права соавторов сайта, то необходимо отметить опцию 

.
7. Для сохранения всех изменений нажать на кнопку

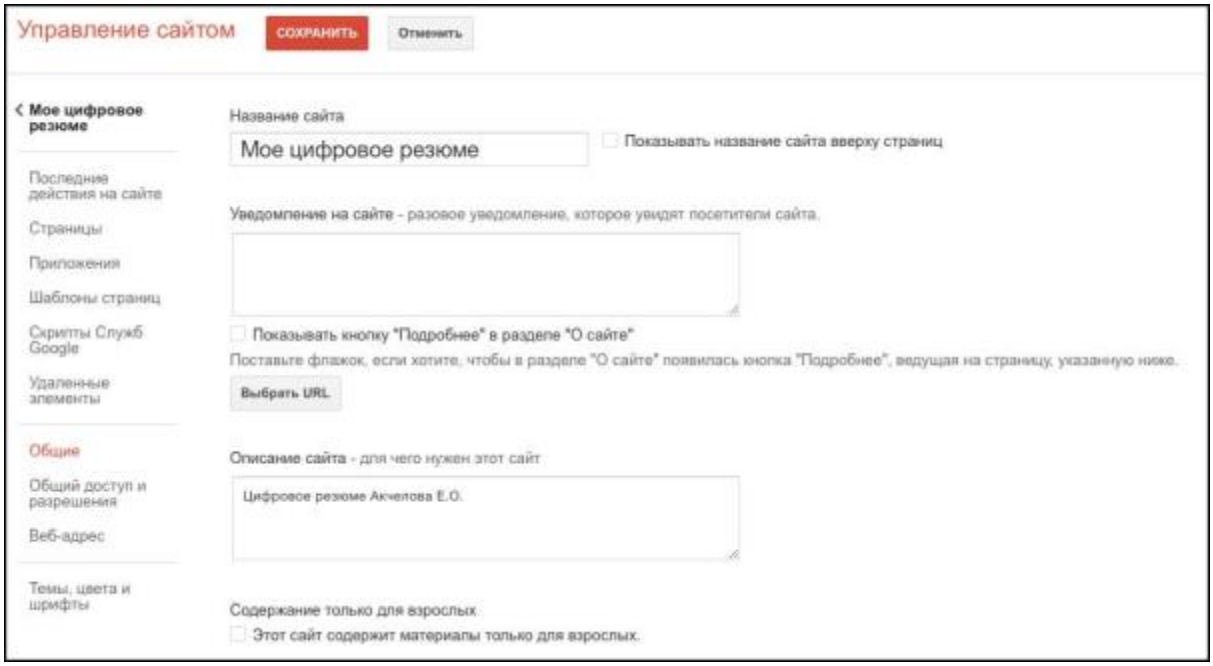
.

После выполнения всех действий появится новый сайт, который идентичен копируемому сайту.

**Редактирование настроек сайта**

После создания сайта возможно просто добавлять новые элементы или изменять уже существующие, для этого необходимо:

1. Нажать на кнопку , вызвав меню «Дополнительные действия», а затем – «Управление сайтом».
2. Выбрать опцию “Общие”.




3. На открывшейся странице возможно добавлять, редактировать или удалять категории сайта или элементов описания сайта в соответствующих полях: «Уведомление на сайте» (позволяет отобразить разовое уведомление, которое увидят посетители сайта), «Описание сайта» (описание для чего нужен сайт), «Целевая страница» (позволяет выбрать страницу по умолчанию, которую видят пользователи, когда заходят на сайт), «Включение и настройка параметров поиска» (позволяет включить/отключить поиск на сайте), «Статистика» (позволяет включить инструмент Google Analytics[3] на сайте), «Язык отображения сайта», «Настройки доступа» (позволяет настроить доступ пользователям, которые имеют доступ к данным об активности сайта, которые имеют доступ к истории версий) и др.

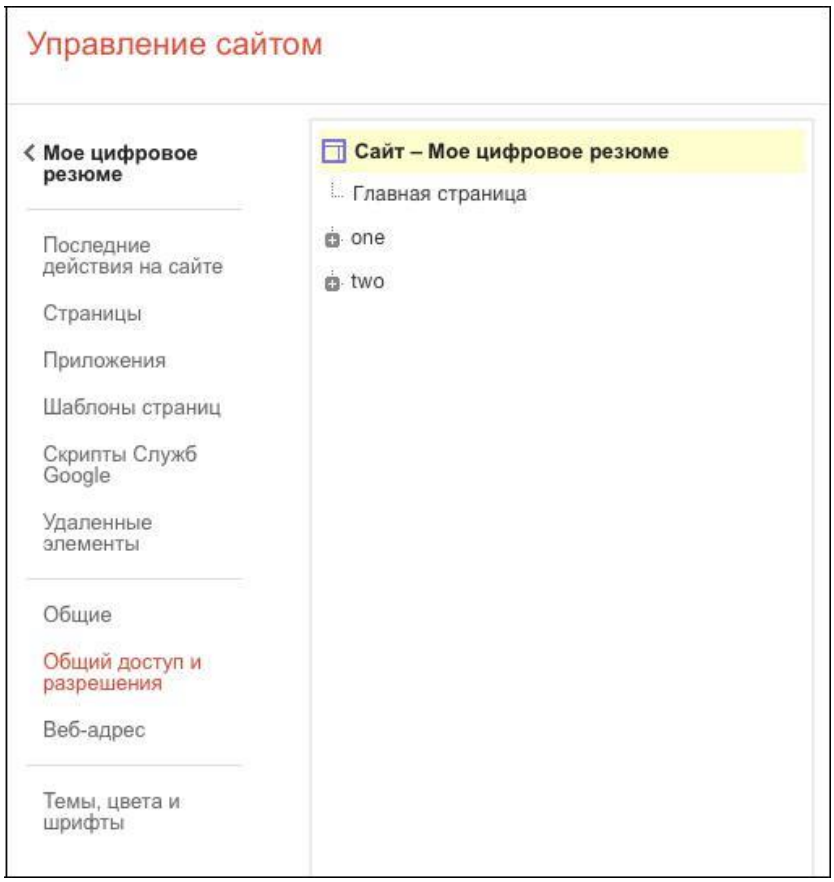
4. Для сохранения всех изменений необходимо нажать на кнопку

.

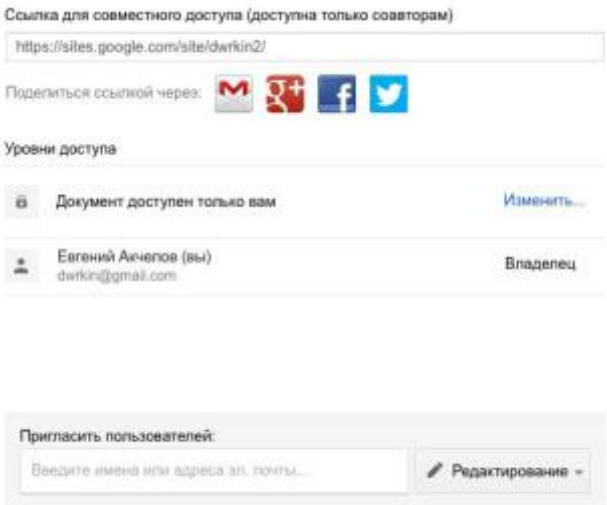
**Настройка общего доступа и разрешений**

Для того, чтобы изменить настройки общего доступа и разрешений, необходимо:

1. Нажать на кнопку , вызвав меню «Дополнительные действия», а затем – «Управление сайтом».
2. Выбрать в левом меню «Общий доступ и разрешения».

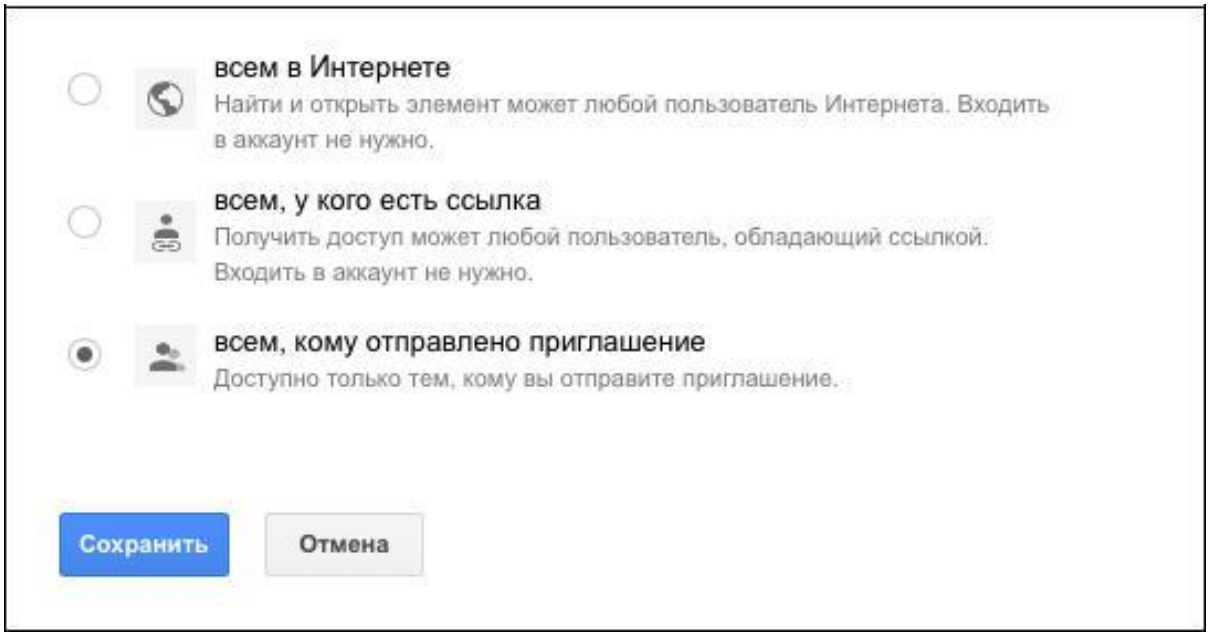



3. В открывшемся меню есть возможность добавлять, изменять или удалять пользователей сайта, а также настраивать уровень привилегий.



4. Для добавления пользователей необходимо вписать адреса их электронной почты в меню “Пригласить пользователей”. Удаление пользователей осуществляется путем нажатия на значок напротив пользователя, который подлежит удалению.

5. Кроме настройки пользователей существует возможность изменять уровень доступа на сам сайт: либо сайт доступен всем в Интернете, либо всем, у кого есть ссылка, либо тем, у кого есть приглашение.

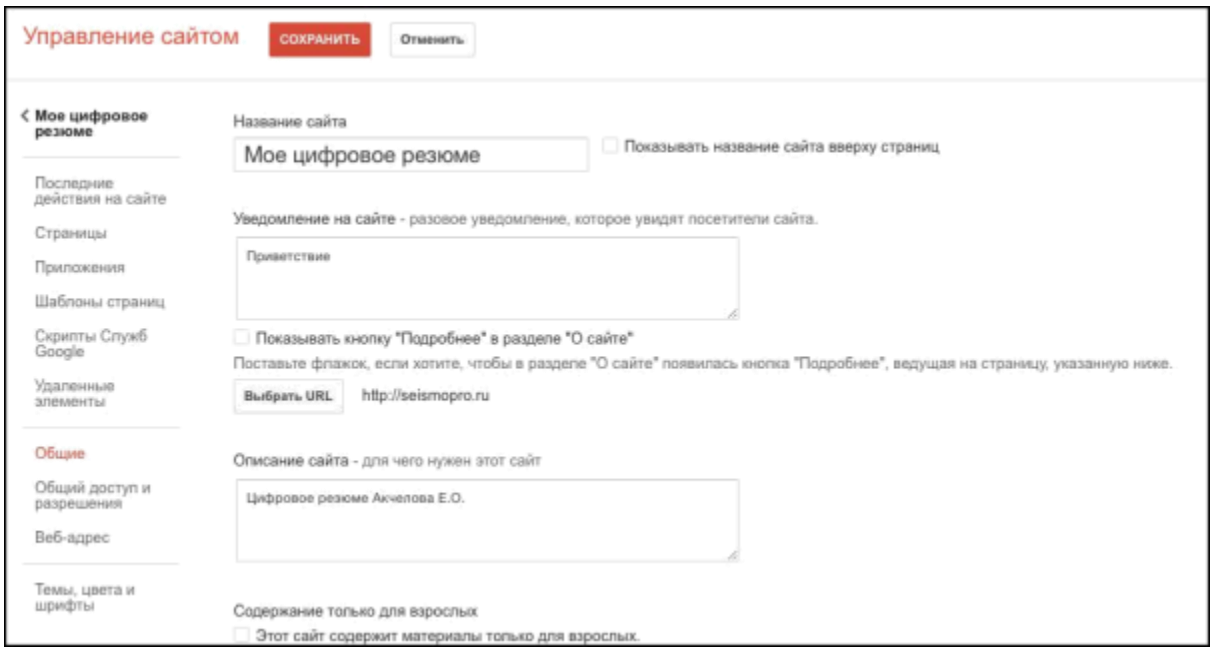



6. Для сохранения изменений уровня доступа на сайт необходимо нажать на кнопку Сохранить.

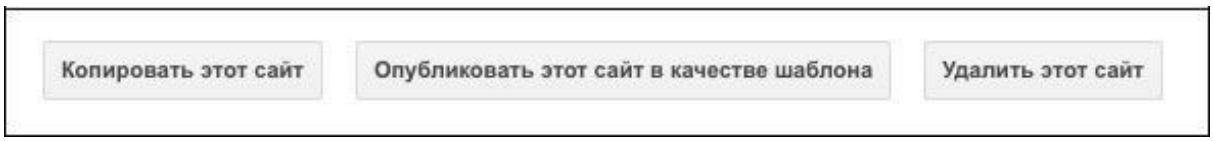
**Удаление сайта**

Существует возможность удаления созданного сайта. Удалить сайт может только владелец сайта. Для удаления сайта необходимо:

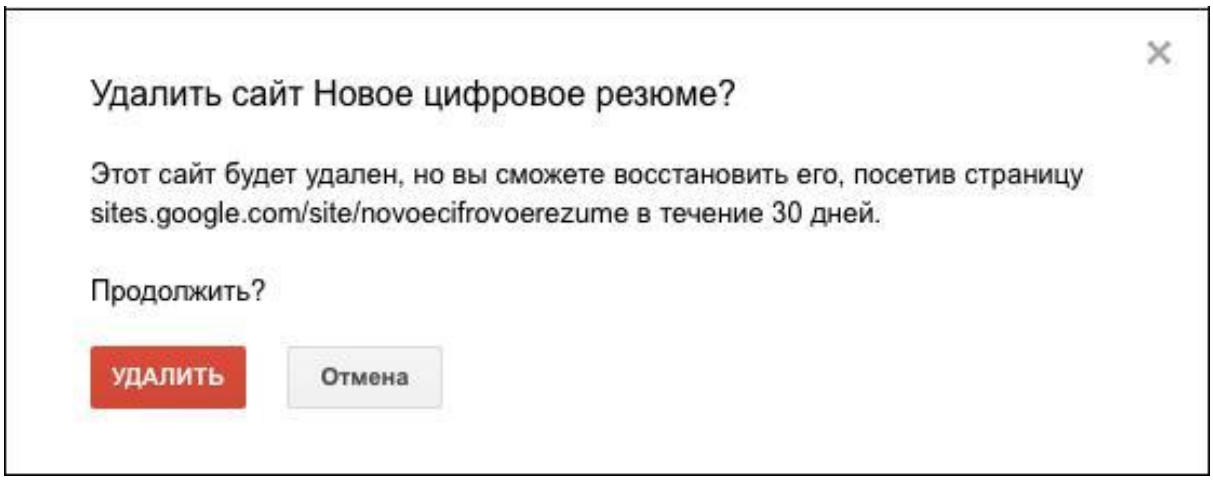
1. Нажать на кнопку , вызвав меню «Дополнительные действия», а затем – «Управление сайтом».
2. Выбрать в левом меню «Общие».



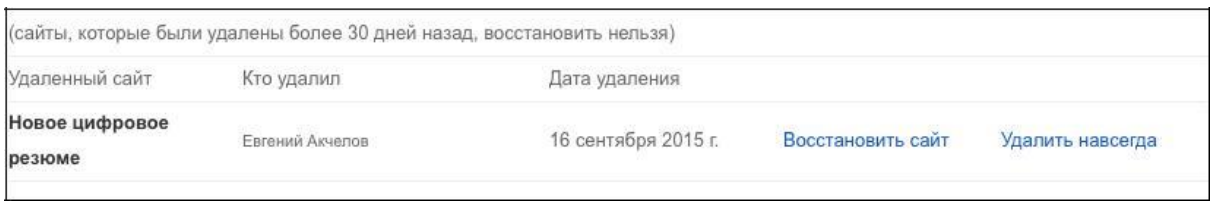

3. Пролистать страницу до меню:




4. Нажать на кнопку “Удалить этот сайт”.




5. В открывшемся диалоговом окне нажать на кнопку “Удалить”. После того, как сайт был удален, существует возможность в течение 30 дней его восстановить.



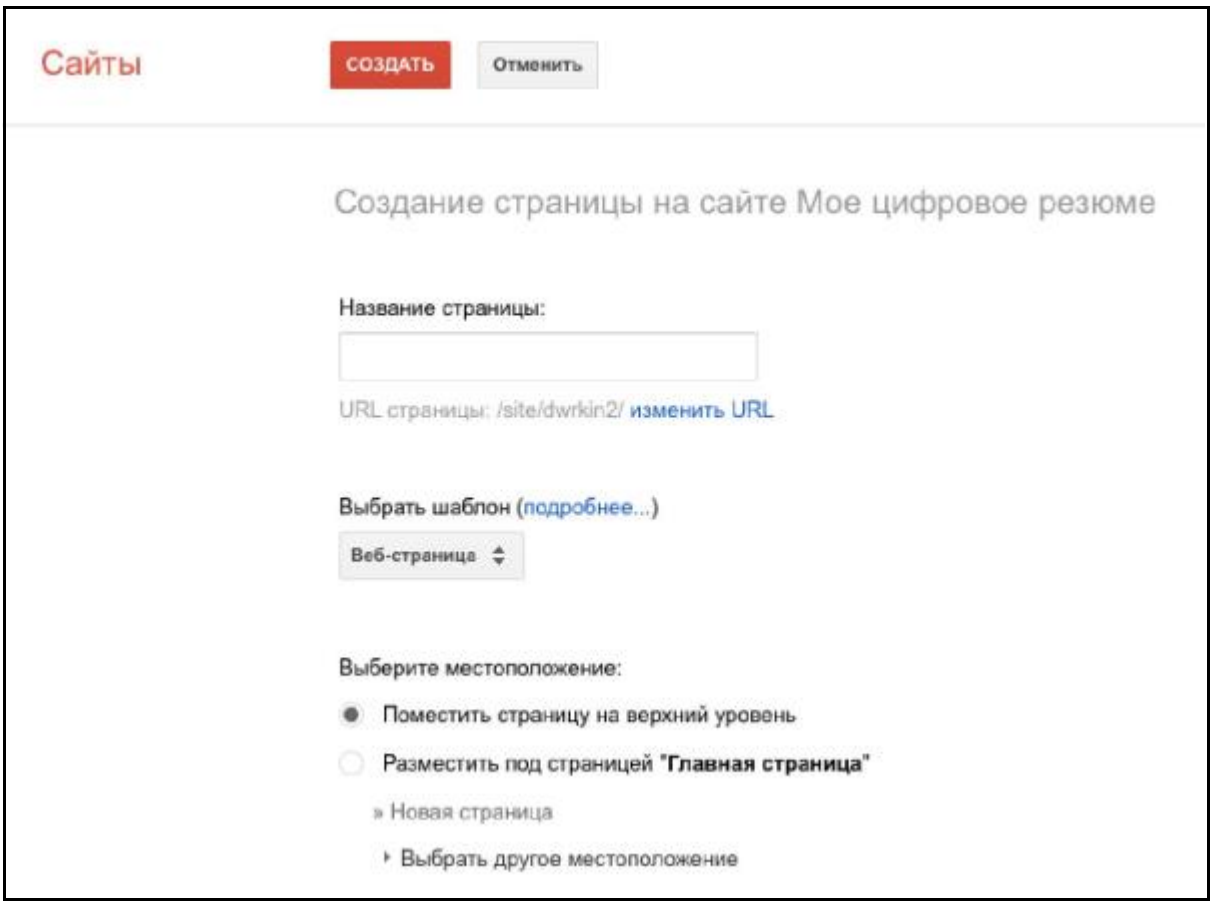
**Настройка типов страниц**

**Создание новых страниц и изменение шаблона страницы**

Создание новой страницы в google sites сопровождается возможностями выбора шаблона из нескольких вариантов. Пользователи с доступом редактирования (соавторы или создатели сайта) также имеют возможность отслеживать все изменения страницы. Сообщения об изменениях страниц зависят от типа выбранной страницы.

Для создания новой страницы необходимо:

1. Нажать на кнопку , вызвав меню «Создание страницы».

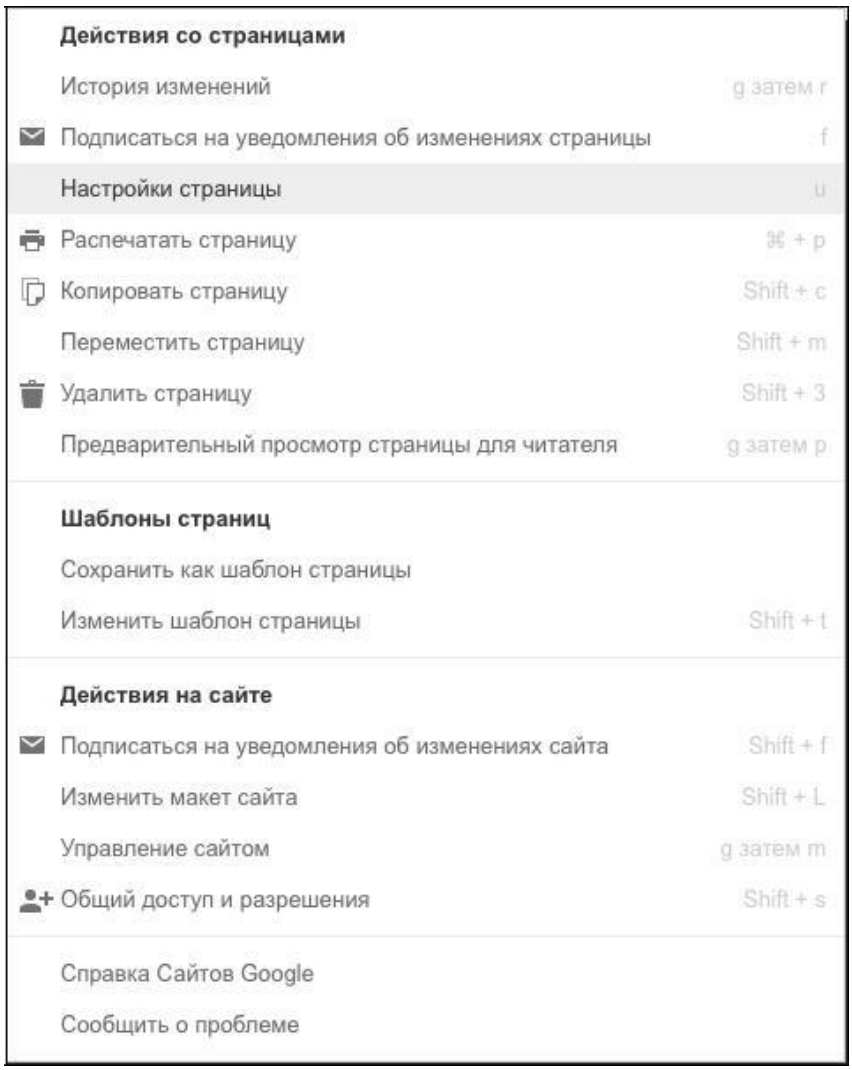



2. Вписать название предполагаемой страницы в поле «Название страницы», например, «Контакты».
3. Выбрать шаблон предполагаемой страницы из вариантов «Веб-страница», «Объявления», «Файловый менеджер», «Список».
4. Выбрать расположение новой страницы в общей структуре сайта. Возможно поместить новую страницу либо на верхний уровень, либо под любой другой существующей страницей.

5. Нажать на кнопку СОЗДАТЬ.

Создатель или соавтор сайта имеет возможность изменять шаблон страницы в любое время. Для изменения шаблона уже существующей с страницы необходимо:

1. Нажать на кнопку , вызвав меню «Дополнительные действия», затем – «Настройка страницы».




2. В открывшейся странице перейти по самой нижней ссылке «Изменить».

Используемый в данный момент шаблон страницы **Веб-страница** (Изменить)

3. В открывшемся меню выполнить все необходимые изменения: выбрать новый шаблон, применяя содержание по умолчанию или нет.

4. Для сохранения всех изменений нажать на кнопку ИЗМЕНИТЬ.

**Тип страниц «веб-страница»**

Данный тип страниц является наиболее распространенным типом страниц в google sites. Веб-страница – это неструктурированная страница, на которую можно добавлять текст, изображения, таблицы, вложенные таблицы, презентации, видео и пр. На веб-странице возможно форматирование стандартных элементов: полужирное начертание, курсив, подчеркивание, шрифт и цвет текста, а также текстовое выделение. Кроме того, возможно создание маркированных списков, нумерованных списков прямых ссылок на другие страницы сайта, добавление документов в нижнюю часть страницы, разрешение другим соавторам сайта добавлять комментарии на страницах сайта. Из-за того, что google sites основан на концепции wiki, все версии документов сохраняются. Это означает, существует возможность всегда вернуться к ранним версиям документов.

**Тип страниц «Объявления»**

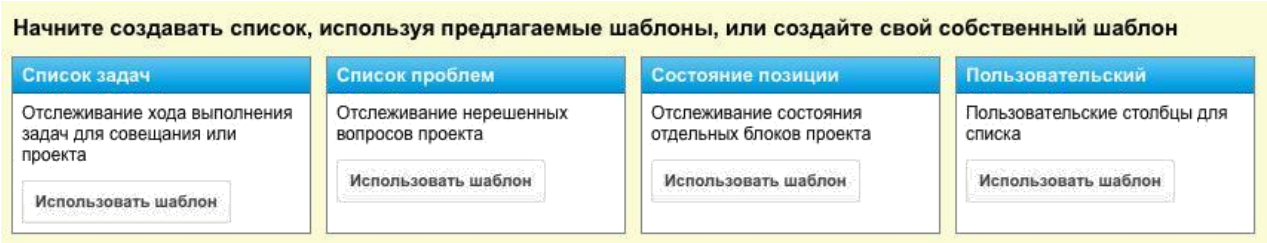
Страница «Объявления» - это страница, с помощью которой для пользователя или группы пользователей просто размещать информацию в виде новостей, обновления статусов, в виде других важных событий. Это может быть использовано для публикаций новостей организации, обновлений, касающиеся проекта, для блога и пр. Каждая запись (post) представляет собой мини-страницу, для которой возможно изменять форматирование текста, добавлять картинки, ссылки и гаджеты. Кроме того, предусмотрена возможность изменять записи в любое время.

**Тип страниц «Файловый менеджер»**

Страница «Файловый менеджер» позволяет загружать и управлять документами с жесткого диска и организовать их в папки. Это может быть использовано для организации доступа к общим документам в одном месте. Однако “файловый менеджер” не может быть использован для загрузки документов, созданных в google docs. «Файловый менеджер» возможно использовать только для загрузки документов с жесткого диска пользователя. Для того случая, когда жесткий диск сломался или другой файл был перезаписан вместо нужного, существует история изменения документов, с помощью ее всегда можно вернуться к предыдущим версиям. Любое файловое вложение на странице типа «файловый менеджер» также доступно в настройках меню «Управление сайтом» в опции «Приложения».

**Тип страниц «Список»**

Страница «Список» позволяет просто отслеживать изменения в списке информации. Возможно выбрать из списка шаблонов или создать собственные колонки. Элементы могут быть просто добавлены, обновлены и удалены. Возможно редактировать несколько типов колонок на странице «список», таких как кнопка с независимой фиксацией (checkbox), дата, текст, ссылка. Для раскрывающегося списка создатель или соавтор сайта может отредактировать значения, из которых потом пользователь будет




выбирать, это может быть полезно для стандартизации информации, которую необходимо получить (Например, графа “Пол”, соответственно, значения “Мужской” или “Женский”).

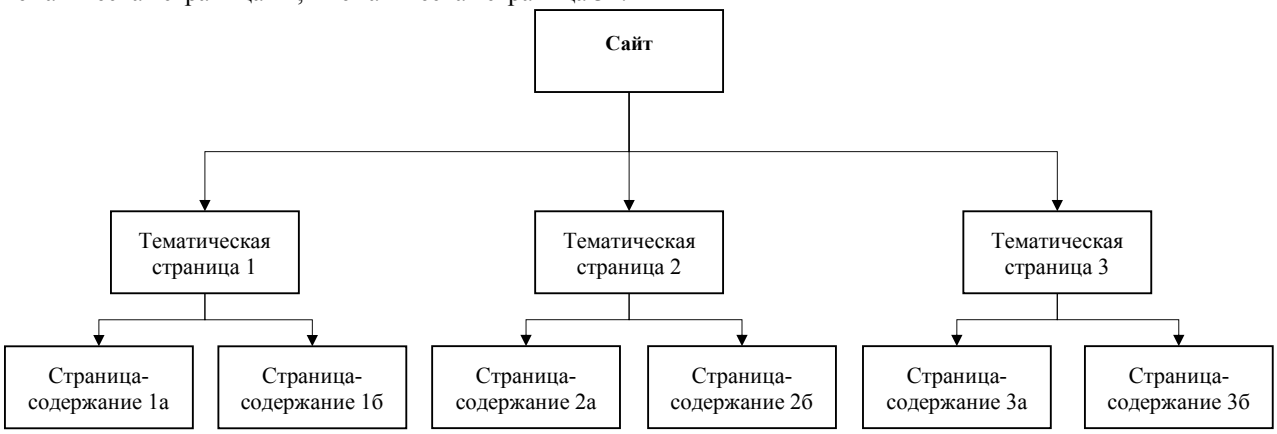
**Создание нового шаблона страниц**

Кроме шаблонов по умолчанию, google sites позволяет создавать новые типы страниц, которые могут быть использованы на сайте. Например, если создателем сайта будет использоваться собственный стиль оформления и структуры страницы, то целесообразно сохранить этот стиль
в виде шаблона. Для сохранения нового шаблона страницы необходимо выбрать опцию «Сохранить как шаблон страницы» в меню «Дополнительные действия» в подменю «Шаблоны страниц».

**Изменение местоположения страницы на сайте**

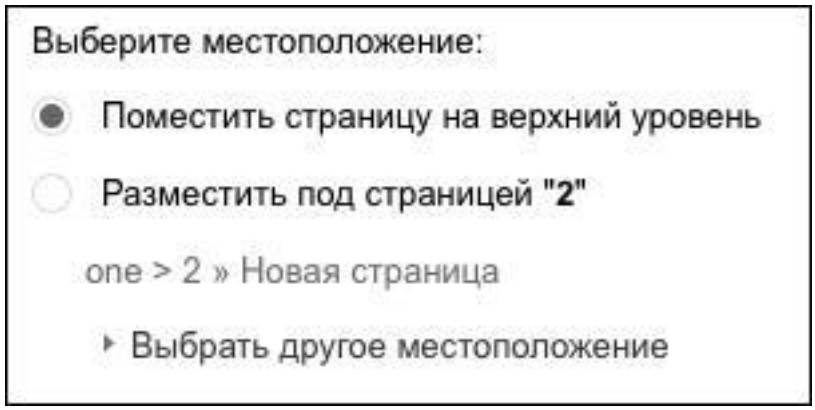
Понимание иерархической структуры сайта

Сайты, как правило, можно представить в виде древовидной структуры, с материнскими и дочерними страницами. В примере представлены три основных страницы на высшем уровне иерархии: «Тематическая страница 1», «Тематическая страница 2», «Тематическая страница 3».



Когда создается новая страница во время просмотра уже существующий страницы, то эта новая страница, как правило (если выбрана опция «Разместить под страницей»), становится дочерней к существующей странице. В представленном примере, «Страница-содержание 3а» является дочерней к материнской странице «Тематическая страница 3».

Меню создания новой страницы позволяет поместить страницу на верхний уровень, для этого необходимо выбрать опцию «Поместить страницу на верхний уровень», разместить под текущей страницей (выбрать опцию «Разместить под страницей …»), или выбрать другое местоположение, позволяющее создать новую страницу в любом другом месте в иерархической структуре сайта. Новая страница станет дочерней к той, которая будет выбрана.

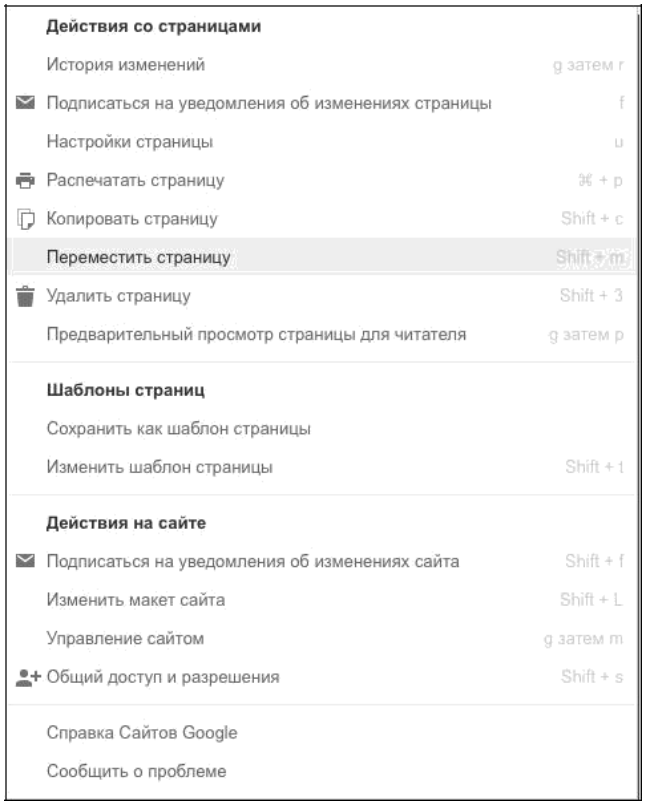



Кроме этого, есть возможность перемещать страницу в пределах сайта через опцию «Переместить страницу» меню «Дополнительные действия».

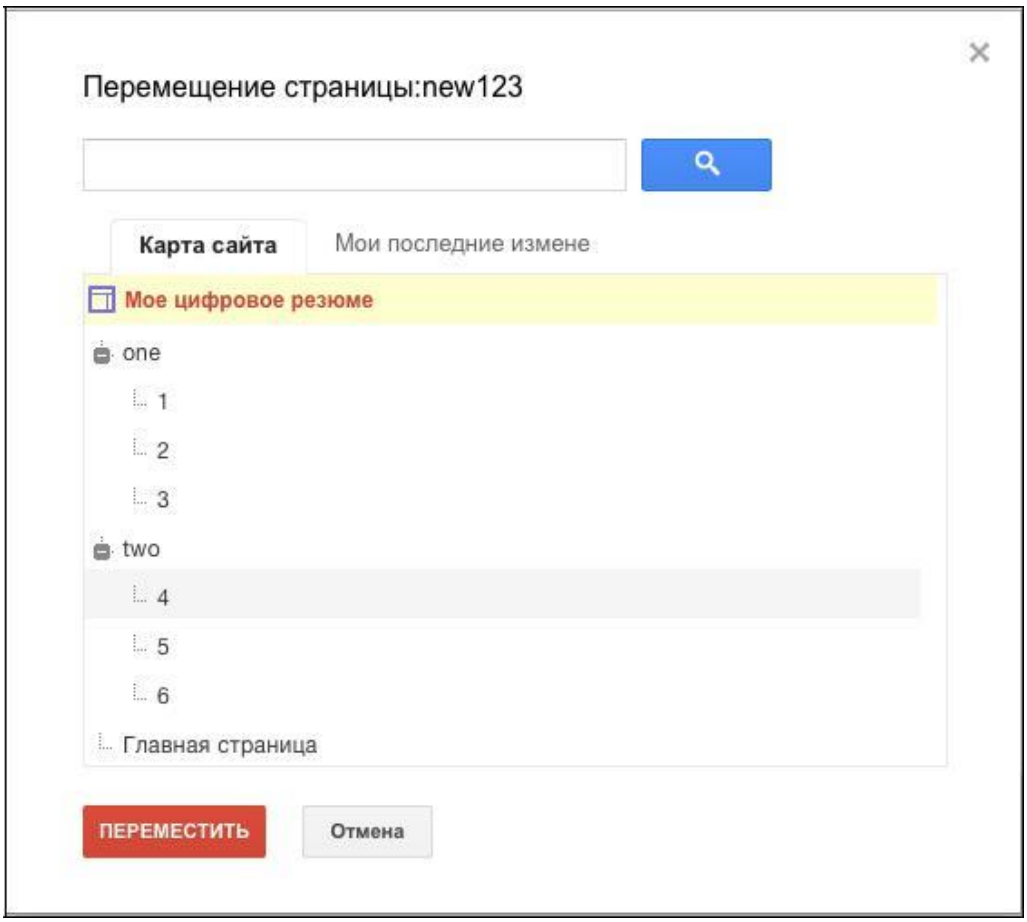
**Изменение местоположения страницы**

Для изменения местоположения уже созданной страницы в google sites необходимо:

1. Нажать на кнопку , вызвав меню «Дополнительные действия», а затем – «Переместить страницу».




2. В открывшемся меню выбрать местоположение, куда необходимо переместить страницу.

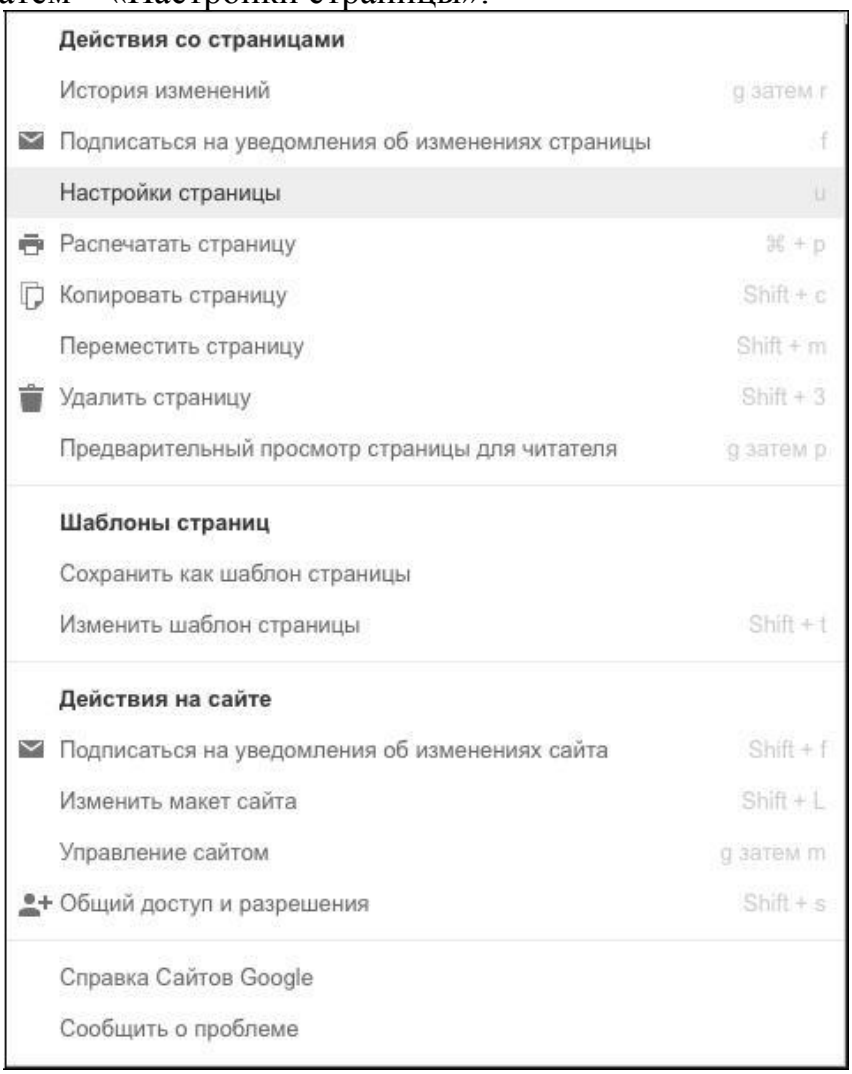


3. После выбора необходимого местоположения нажать на кнопку ПЕРЕМЕСТИТЬ.

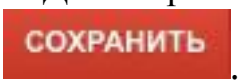
**Изменение адреса URL страницы**

Для того, чтобы изменить URL страницы необходимо:

1. Нажать на кнопку , вызвав меню «Дополнительные действия», а затем – «Настройки страницы».




2. В открывшемся меню в подпункте «URL страницы» внести все необходимые изменения.

3. Для сохранения всех произведенных изменений нажать на кнопку 

.

## ЗАДАНИЕ

1. Последовательно выполнить все задания из пункта «Порядок выполнения работы».
2. На основе критериев качества сайта-цифрового резюме с практического занятия №6 создать собственный сайт-цифровое резюме.

## КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Для онлайн-приложения «Google sites»:

1. Как создать сайт?
2. Как настроить персонализацию темы, фоновый рисунок?
3. Как изменить тему сайта?
4. Как изменить внешний вид сайта?
5. Как изменить логотип сайта?
6. Как изменить контент и внешний вид боковой панели?
7. Как изменить цвет и шрифт отдельных частей сайта?
8. Как добавить меню навигации и карту сайта?
9. Как предоставить возможность добавления файлов или комментариев?
10. Как копировать сайт?
11. Как редактировать настройки сайта?
12. Как создавать новые страницы?
13. Как изменять местоположение страниц на сайте?

## ЛИТЕРАТУРА

1. Дубравак Ш. Резюме умерло, да здравствует резюме! Новая жизнь в цифровом мире [Электронный ресурс]. URL: http://apptractor.ru/info/articles/novaya-zhizn-rezyume-v-tsifrovom-mire.html (дата обращения: 30.01.2017).
2. Lesson 3 Advanced Sites [Электронный ресурс]. URL: http://edutraining.googleapps.com/sites (дата обращения: 26.01.2017).

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7
# ВЕРСТКА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА В LATEX СРЕДСТВАМИ ПРОГРАММЫ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ OVERLEAF

**Цель работы:** изучение принципов верстки электронного документа в LaTeX.

**Приборы и принадлежности:** персональный компьютер (32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше. 1 ГБ (для 32-разрядного процессора) или 2 ГБ (для 64-разрядного процессора) ОЗУ. 16 ГБ (для 32-разрядной системы) или 20 ГБ (для 64-разрядной системы) свободного места на жестком диске) с доступом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет».

**Программное обеспечение для выполнения работы:** overleaf.com

## ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

### Общая информация о LaTeX

LaTeX - система компьютерной верстки, которая направлена на упрощение набора сложных, в первую очередь, научных текстов. В научном мире считается самым лучшим инструментом для набора математических формул. Лучшие научные журнала мира используют LaTeX в своей профессиональной деятельности и рекомендуют использовать авторам статей.

Основной принцип работы в LaTeX состоит в том, чтобы упростить написание документов (особенно научных) для авторов таким образом, чтобы возможно было работать исключительно над содержанием текста, не задумываясь о его оформлении. Это стало возможным благодаря особому языку верстки текста LaTeX, который позволяет создавать шаблоны документов, в которых возможно изменять абсолютно любой параметр и настраивать отображение текста.

Достоинства LaTeX: возможность использования профессиональной верстки текста, значительно упрощенная работа с математическими формулами, межплатформенная совместимость, высокий уровень автоматизации рутинных операций (нумерация страниц, таблиц, рисунков, формирование оглавления, оформление библиографии и пр.), большое количество расширений для эффективной работы в любой научной области.

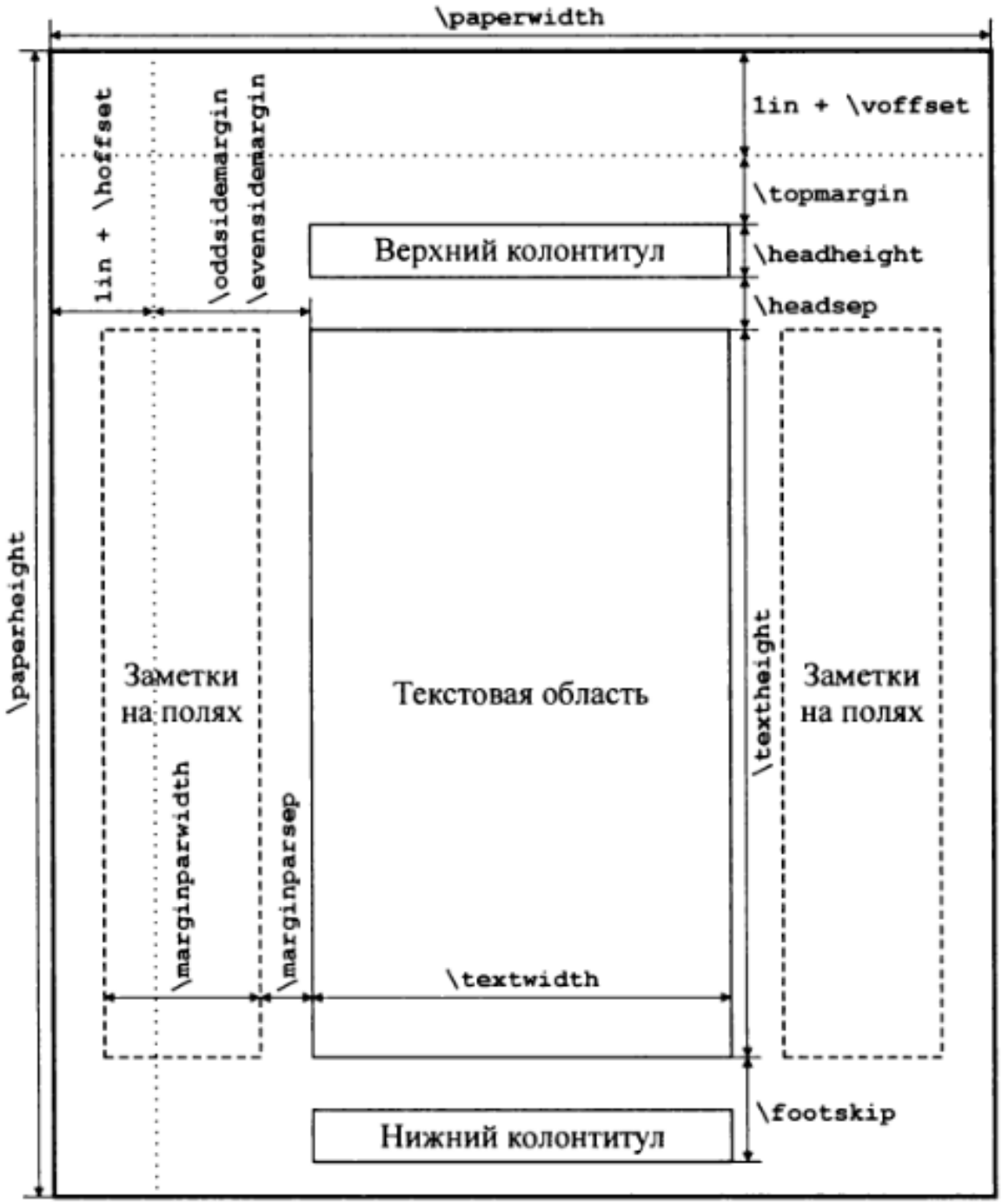
Недостатки LaTeX: достаточно высокий порог вхождения, требуется знание основ полиграфии.

**Основные элементы LaTeX**

Структура документа

Исходный файл для LaTeX состоит из преамбулы и основного текста. Преамбула, располагающаяся в начале файла, задает класс документа, используемые пакеты и прочие технические параметры. После преамбулы идет строка \begin{document}, с которой начинается основной текст. В самом конце файла размещается строка \end{document}.

Макет страницы в LaTeX состоит из четырех областей: текстовой области, верхнего колонтитула, нижнего колонтитула и заметок на полях [1].



Устанавливаются следующие размеры, которые определяются в классе документа [1]:

- \paperwidth – ширина страницы;
- \paperheight – высота страницы;
- \textwidth – ширина текстовой области;
- \textheight – высота текстовой области;
- \headheight – высота верхнего колонтитула;
- \headsep – расстояние от верхнего колонтитула до текстовой области;
- \footskip – расстояние от текстовой области до подножия нижнего колонтитула;
- \topmagrin – величиа верхнего отступа;
- \oddsidemargin – величина левого отступа для страниц с нечетным номером;
- \evensidemargin – величина левого отступа для страниц с четным номером;
- \marginparwidth – ширина заметок на полях;
- \marginparsep – расстояние от заметок на полях до текстовой области.

С помощью обязательной инструкции \documentclass[опции]{класс} указывается, к какому классу будет относится документ: article – для статей и небольших отчетов, report – для отчетов большого объема, книг [3].

**Символы, пробелы, строки, абзацы**

Большинство символов в тексте обозначают сами себя, текст можно набирать между строками \begin{document} и \end{document} [2]. Некоторые символы воспринимаются LaTeX специфически: например, с символа \ (обратная косая черта) начинаются команды LaTeX, после этого символа идет имя команды (оно может состоять из одного или нескольких латинских символов). Символ % обозначает начало комментария: все, что находится после символа % будет игнорироваться. Полный список специальных символов: \, {, }, $, &, #, ^, _, %, ~, ”.

Любое количество идущих подряд пробельных символов (пробелов, табуляций, переводов строки) LaTeX воспринимает как один пробел, но есть исключение: два подряд символа перевода строки обозначает разделитель абзацев. Абзац форматируется в соответствии с размером отступа и полосы набора, заданных стилем и преабмулой документа, на форматирование абзаца может повлиять множеством способов: например, для отмены красной строки (абзацного отступа) необходимо воспользоваться командой \noindent, для вставки пустой строки - командой \par и т.д.

**Команды**

Команды в LATEX начинаются с символа \ (обратная косая черта) и продолжаются комбинацией, состоящей только из латинских букв, команды завершаются пробелом, цифрой или не латинской буквой [3].

Командам LaTeX могут передаваться внешние аргументы: \command[param1][param2]{param3}{param4}, – в квадратных скобках указываются необязательные параметры, а в фигурных - обязательные, при этом некоторые команды LaTeX влияют только на свои аргументы [3].

Фигурные скобки вокруг обязательного параметра можно опустить, если его содержимое – одиночный символ или команда, производящая простой математический символ [1]. Если в параметре команды встречается команда \par (или эквивалентная ей пустая строка), то параметр называют длинным, если не встречается – коротким [1]. Некоторые команды имеют два варианта, отличающиеся в деталях, в этом случае второй вариант команды задается звездочкой * после имени команды, при этом говорят, что команда имеет *-форму[1].

**Форма и размер шрифта**

Шрифт – это набор символов определенного рисунка и кегля, при этом кегль – это расстояние между верхней и нижней линиями шрифта, выраженное в пунктах

Символы шрифта выравниваются по базовой линии, размер в 1ex равен расстоянию между линией строчных букв и базовой линией, относительно математической линии центрируются математические формулы и вертикальные боксы, размер в 1em равен кеглю шрифта, расстояние между базовыми линиями соседних строк текста называют интерлиньяжем [1].

При загрузке стандартного класса документа выбирается базовый кегль шрифта документа с помощью опций: 10pt, 11pt, 12pt, базовому кеглю соответствует декларация \normalsize, другие декларации установки размера шрифтов задают размер шрифта относительно базового размера [1]:

- \tiny – мельчайший;
- \verb – индексный;
- \footnotesize – в сносках;
- \small – маленький;
- \large – большой 1;
- \Large – большой 2;
- \LARGE – большой 3;
- \huge – огромный 1;
- \Huge – огромный 2.

**Рубрикация и оглавление**

Любой сложный документ имеет разбивку на части, главы, параграфы, такая разбивка называется рубрикацией, в LaTeX существуют и средства рубрикации (а автоматической нумерацией разделов), и возможность автоматического создания оглавления и отслеживания перекрестных ссылок [2]. Текст статьи, как правило, разбит на фрагменты с нумерованными заголовками, называемые пунктами, нумерация при этом сквозная, пункты должны быть разбиты на подпункты, заголовки элементов рубрикации называют рубриками документа [1]. В классе article имеется 5 основных уровней рубрикации (нумерация рубрик первого уровня сквозная, второго-двойная, третьего - тройная, остальные рубрики - не нумеруются) [1]:

- \section – секция, уровень 1, оформление выносное;
- \subsection – подсекция, уровень 2, оформление выносное;
- \subsubsection – подподсекция, уровень 3, оформление выносное;
- \paragraph – параграф, уровень 4, оформление в подбор;
- \subparagraph - подпараграф, уровень 5, оформление в подбор.

Формирование оглавления в LaTeX производится командой \tableofcontents в том месте, где оглавление необходимо разместить [2].

**Библиография**

Если в статье есть библиография, то есть и необходимость ее цитирования внутри статьи, LaTeX предлагает автоматизацию механизма цитирования с помощью специальных библиографических меток, которые создаются в окружении thebibliography командой \bibitem при описании библиографической ссылки [1].

Структура окружения thebibliography [1]:

```
\begin{thebibliography}{<прототип>}
   \bibitem[<маркер>]{<метка>}<ссылка>
   \bibitem[<маркер>]{<метка>}<ссылка>
   …
 \end{thebibliography}
```

**Общая информация о программе облачных вычислений «Overleaf»**

«Overleaf» — это система совместного написания и опубликования текста, которая сильно ускоряет процесс создания научных работ как для авторов, так и издателей.

«Overleaf» — это бесплатный сервис, который позволяет легко создавать, редактировать и делиться своими научными идеями в Интернете с помощью LaTeX — совершенного и мощного инструмента для написания научных текстов.

«WriteLaTeX Limited» — компания, из которой вырос «Overleaf», была основана Джоном Хаммерсли и Джоном Ли-Миллером, двумя математиками, которые вместе работали над пионерным проектом «Ultra PRT» и были воодушевлены своим опытом научной деятельности по созданию лучшего решения для совместного написания научных текстов.

Поддержку «Overleaf» оказывает «Digital Science» — технологическая компания, обеспечивающая проведение научных исследований. Свою миссию они видят в разработке программного обеспечения, которое упрощает проведение исследования, оставляя больше времени на получение результатов.

Независимо от того где она используется — на рабочем месте или в научной среде, ассортимент их продукции позволяет упростить рабочие процессы и изменить то, каким образом проводятся научные исследования.

Их портфель заказчиков включает «Altmetric», «Labguru», «Figshare», «ReadCube», «UberResearch», «BioRAFT» и «Symplectic». «Digital Science» является подразделением «Macmillan Science and Education».

## ЗАДАНИЕ

1. Сверстать электронный текст в программе облачных вычислений «overleaf».

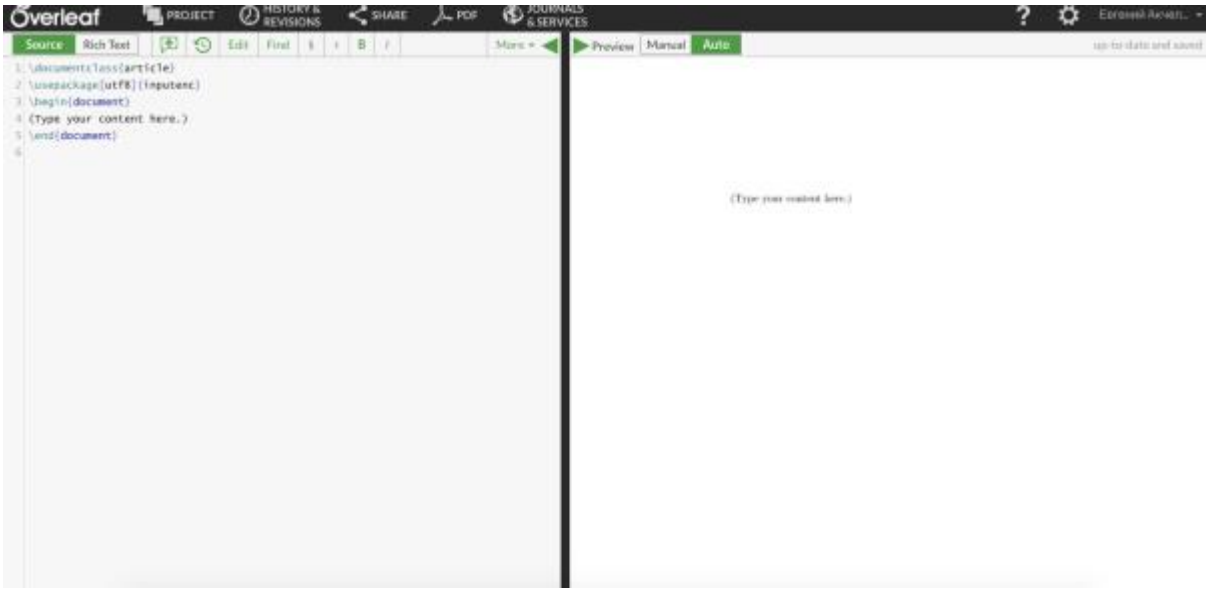
## ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

1.1. В веб-браузере пройти по ссылке https://www.overleaf.com.

1.2. Зарегистрироваться и подтвердить адрес электронной почты.

1.3. В веб-браузере пройти по ссылке https://www.overleaf.com/dash, нажать на «NEW PROJECT», затем – выбрать в меню «Basics» шаблон «Blank paper».

1.4. Интерфейс «Overleaf» состоит из двух основных частей: редактор (слева) и предварительный просмотр (справа).




1.5. В редакторе весь текст заменить на следующий:

```
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{polyglossia}
\setdefaultlanguage{russian}
\setmainfont[Mapping=tex-text]{CMU Serif}

\begin{document}
%% Весь этот текст можно удалить
%% ====== от сих =====
{\LARGE Привет, пользователь \LaTeX!}
\bigskip

Если тебе не нужно ничего, кроме нескольких абзацев текста, то этот
шаблон как раз для тебя.
{\fontspec{Liberation Serif} Разные шрифты}, автоматические переносы,
и простые математические
формулы --- всё имеется.
\Large
$$
(a + b)^n = \sum_{k=0}^n{n\choose k}a^{n-k}b^k
$$

\bigskip
\centering{Подумаешь, бином Ньютона.}
%% ===== и до сих =====
\end{document}
```

1.6. Разместите в теле документа следующий текст:

This is a guide to the LaTeX markup language. It is intended to form a useful resource for everybody from new users who wish to learn, to old hands who need a quick reference.

TeX and LaTeX

TeX is a computer program for typesetting documents - created by Donald Knuth. It takes a suitably prepared computer file and converts it to a form which may be printed on many kinds of printers, including dot-matrix printers, laser printers and high-resolution typesetting machines. LaTeX is a set of macros for TeX that aims at reducing the user's task to the sole role of writing the content, LaTeX taking care of all the formatting process. A number of well-established publishers now use TeX or LaTeX to typeset books and mathematical journals. It is also well appreciated by users caring about typography, consistent formatting, efficient collaborative writing and open formats.

This book is organized into different parts:

- “Getting Started” will provide you with the very first steps to print your first document: general concepts (very important!), software installation, and basic syntax.
- “Common Elements” groups all common features you would expect from a document processor, covering fonts, layout, colors, lists, figures and others.
- “Mechanics” are some topics that are not really necessary to write a basic document, but could help you understand how some parts of the machinery work. These topics are required for fine tuning documents. Use them as support for various chapters, as they are often being referred to.
- “Technical Texts” focuses on different specialized matters, mostly for scientific work.
- “Special Pages” is for the structured pages usually put in appendices.
- “Special Documents”: this part tackles other kind of documents different from the classic article style.
- “Creating Graphics” is for the process of writing graphics from a LaTeX document.
- “Programming” or how to create your own macros and packages.
- “Miscellaneous” contains everything that does not fit in the previous parts, like project management and other subjects related to LaTeX but not inherent to LaTeX itself.
- “Help and Recommendations” - the FAQ encompasses very common pitfalls and important recommendations for everyone, we urge you to read it; the Tips and Tricks are much more specific matters.
- “Appendices”.

1.7. В теле документа заменить слова TeX и LaTeX командами

\TeX{} и \LaTeX{}, соответственно.

1.8. Заменить кавычки “” на французские «».

1.9. Там, где это необходимо, заменить дефис на тире.

1.10. Оформить текст «TeX и LaTeX» как заголовок.

1.11. Первый абзац выделить полужирным начертанием.

1.12. Второй абзац выделить курсивом и изменить шрифт на Arial.

1.13. Установить поля документа: слева: 2 см., справа: 2 см., сверху: 2 см., снизу: 2см.

1.14. Задать абзацный отступ 1,25 см.

## КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое LaTeX?

Для LaTeX:

2. Перечислите основные элементы.
3. Как оформляются спецсимволы?
4. Особенности использования пробелов.
5. Оформление абзаца.
6. Что такое команда?
7. Как изменить форму и размер шрифта?
8. Как оформить рубрикацию и оглавление?
9. Как оформить библиографию?
10. Что такое overleaf?
11. Чем концептуально отличается overleaf от LaTeX?

## ЛИТЕРАТУРА

1. Роженко А.И. Искусство верстки в LaTeX’e // Новосибирск. изд. ИВМиМГ СО РАН. 2005.

2. Столяров А.В. Сверстай диплом красиво: LATEX за три дня // 2010.

3. Балдин Е.М. Компьютерная типография LaTeX (+ дистрибутив). : Evgeny Baldin, 2008.

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8
# СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА В LATEX СРЕДСТВАМИ ПРОГРАММЫ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ OVERLEAF НА ОСНОВЕ ШАБЛОНОВ

**Цель работы:** изучение принципов работы в виртуальном пространстве на примере онлайн-приложения «Overleaf».

**Приборы и принадлежности:** персональный компьютер (32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше. 1 ГБ (для 32-разрядного процессора) или 2 ГБ (для 64-разрядного процессора) ОЗУ. 16 ГБ (для 32-разрядной системы) или 20 ГБ (для 64-разрядной системы) свободного места на жестком диске) с доступом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет».

**Программное обеспечение для выполнения работы:** overleaf.com

## ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

### Общая информация о LaTeX

LaTeX - система компьютерной верстки, которая направлена на упрощение набора сложных, в первую очередь, научных текстов. В научном мире считается самым лучшим инструментом для набора математических формул. Лучшие научные журнала мира используют LaTeX в своей профессиональной деятельности и рекомендуют использовать авторам статей.

Основной принцип работы в LaTeX состоит в том, чтобы упростить написание документов (особенно научных) для авторов таким образом, чтобы возможно было работать исключительно над содержанием текста, не задумываясь о его оформлении. Это стало возможным благодаря особому языку верстки текста LaTeX, который позволяет создавать шаблоны документов, в которых возможно изменять абсолютно любой параметр и настраивать отображение текста.

Достоинства LaTeX: возможность использования профессиональной верстки текста, значительно упрощенная работа с математическими формулами, межплатформенная совместимость, высокий уровень автоматизации рутинных операций (нумерация страниц, таблиц, рисунков, формирование оглавления, оформление библиографии и пр.), большое количество расширений для эффективной работы в любой научной области.

Недостатки LaTeX: достаточно высокий порог вхождения, требуется знание основ полиграфии.

**Общая информация о программе облачных вычислений «Overleaf» [1; 2]**

«Overleaf» — это система совместного написания и опубликования текста, которая сильно ускоряет процесс создания научных работ как для авторов, так и издателей.

«Overleaf» — это бесплатный сервис, который позволяет легко создавать, редактировать и делиться своими научными идеями в Интернете с помощью LaTeX — совершенного и мощного инструмента для написания научных текстов.

«WriteLaTeX Limited» — компания, из которой вырос «Overleaf», была основана Джоном Хаммерсли и Джоном Ли-Миллером, двумя математиками, которые вместе работали над пионерным проектом «Ultra PRT» и были воодушевлены своим опытом научной деятельности по созданию лучшего решения для совместного написания научных текстов.

Поддержку «Overleaf» оказывет «Digital Science» — технологическая компания, обеспечивающая проведение научных исследований. Свою миссию они видят в разработке программного обеспечения, которое упрощает проведение исследования, оставляя больше времени на получение результатов.

Независимо от того где она используется — на рабочем месте или в научной среде, ассортимент их продукции позволяет упростить рабочие процессы и изменить то, каким образом проводятся научные исследования.

Их портфель заказчиков включает «Altmetric», «Labguru», «Figshare», «ReadCube», «UberResearch», «BioRAFT» и «Symplectic». «Digital Science» является подразделением «Macmillan Science and Education».

## ЗАДАНИЕ

В программе облачных вычислений «Overleaf»:

1. Создать простой электронный документ (заголовок, 2 абзаца) с произвольным содержанием на основе пустого шаблона.
2. Создать резюме по одному из шаблонов.
3. Создать письмо по одному из шаблонов.
4. Создать отчет по одному из шаблонов.

## ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

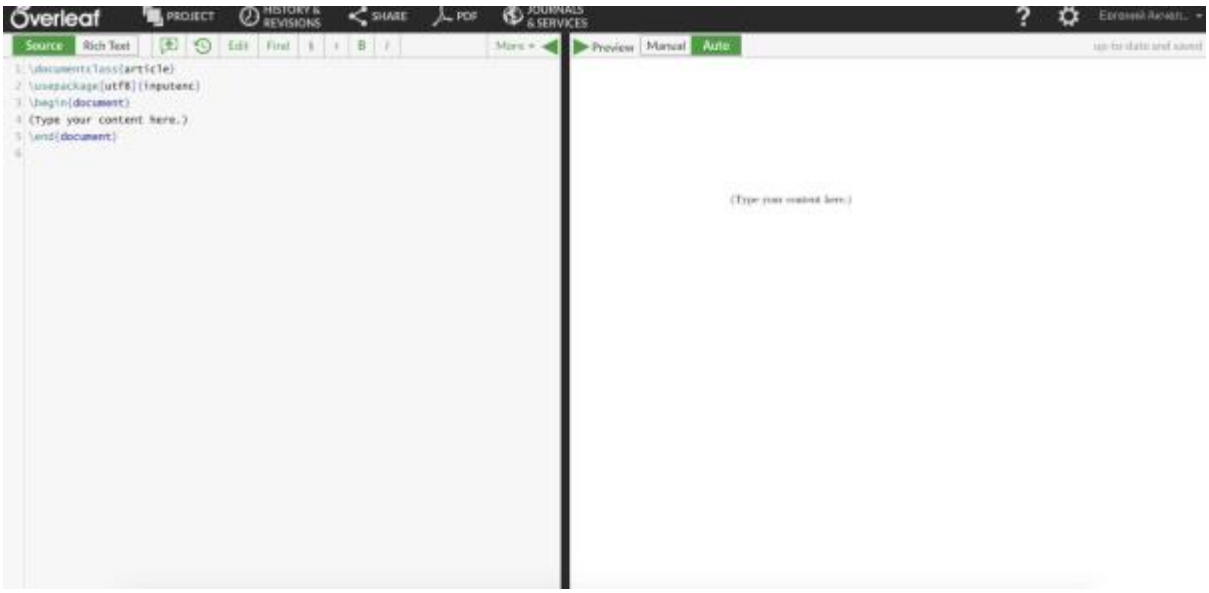
**2. Создать простой электронный документ (заголовок, 2 абзаца) с произвольным содержанием на основе пустого шаблона**

2.1. В веб-браузере пройти по ссылке https://www.overleaf.com.

2.2. Зарегистрироваться и подтвердить адрес электронной почты.

2.3. В веб-браузере пройти по ссылке https://www.overleaf.com/dash, нажать на «NEW PROJECT», затем – выбрать в меню «Basics» шаблон «Blank paper».

2.4. Интерфейс «Overleaf» состоит из двух основных частей: редактор (слева) и предварительный просмотр (справа).




2.5. В редакторе вместо строки №4 **«(Type your content here.)»** написать два абзаца произвольного контента (на английском языке).

2.6. В редакторе после строки №3 написать заголовок с названием «My first text».

2.7. Нажать в верхнем меню на «SHARE» и скопировать ссылку из «Read Only Link» в таблицу https://goo.gl/pQGHns на листе «Простой текст».

## 3. Создать резюме по одному из шаблонов

3.1. В веб-браузере пройти по ссылке https://www.overleaf.com, ввести логин и пароль в соответствующие поля.

3.2. В верхнем меню выбрать «TEMPLATES», затем – Resume/CV.

3.3. Выбрать произвольный шаблон и заполнить его своей информацией.

3.4. Нажать в верхнем меню на «SHARE» и скопировать ссылку из «Read Only Link» в таблицу https://goo.gl/pQGHns на листе «Резюме».

## 4. Создать письмо по одному из шаблонов

4.1. В веб-браузере пройти по ссылке https://www.overleaf.com, ввести логин и пароль в соответствующие поля.

4.2. В верхнем меню выбрать «TEMPLATES», затем – Formal Letter.

4.3. Выбрать произвольный шаблон и заполнить его своей информацией.

4.4. Нажать в верхнем меню на «SHARE» и скопировать ссылку из

«Read Only Link» в таблицу https://goo.gl/pQGHns на листе «Письмо».

**5. Создать отчет по одному из шаблонов.**

5.1. В веб-браузере пройти по ссылке https://www.overleaf.com, ввести логин и пароль в соответствующие поля.

5.2. В верхнем меню выбрать «TEMPLATES», затем – Project/Lab Report.

5.3. Выбрать произвольный шаблон и заполнить его своей информацией.

5.4. Нажать в верхнем меню на «SHARE» и скопировать ссылку из «Read Only Link» в таблицу https://goo.gl/pQGHns на листе «Отчет».

## КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

В программе облачных вычислений «Overleaf»:

1. Как создать простой электронный документ?
2. Как создать резюме из шаблона?
3. Как создать письмо из шаблона?
4. Как отчет из шаблона?

## ЛИТЕРАТУРА

1. Карнышев В.И. ПоТеХа для аспиранта [Электронный ресурс]. URL: http://patinfo.ru/podsobka/potexa-dlya-aspiranta.php (дата обращения: 26.01.2017).
2. Getting Started [Электронный ресурс]. URL: https://www.overleaf.com/help/category/getting_started (дата обращения: 27.01.2017).